핵심 키워드

친핵성 첨가 | 사이아노하이드린 | 이민·엔아민 | 아세탈 | Wittig | 공액 첨가

한 줄 요약

19장 문제의 뼈대는 "카보닐 탄소는 친전자체 → 친핵체가 공격해 사면체 중간체 → 그 다음 무엇이 남는가(OH, OR, NR_2, $=CR_2$…)"이다.

이 파일 읽는 법

이 파일은 **10판 원서 19장의 예제(Worked Example)와 연습문제(Problem)**를 교재에 등장하는 순서대로, 문제 하나당 한 페이지로 정리한 거야. 원문 **텍스트(영문 문제·해설)는 빼고**, 문제와 해설의 **그림은 원본 그대로** 넣었어 ("문제 그림", "해설 그림").

- 왼쪽/위: **문제 한글 번역** (구조는 그림 참고)
- 오른쪽/아래: **정답과 상세 풀이** — 정답은 이렇게 파란 박스로 표시
- 형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 규칙·결론 · 분홍 = 시험 포인트/주의 · 파랑 = 정답

19-18(분자내 Cannizzaro) 문제는 원문에서 "19.12 생물학적 환원" 절 표제 바로 아래 놓여 있어. 실제 반응은 생물학적 환원이 아니라 **분자내 Cannizzaro(불균등화) 반응**이라, 원문 배치를 그대로 따르되 내용은 정확하게 풀었어.

정답 · 상세 풀이

절	주제	문제
19.1	명명	19-1
19.2	제조 (산화·부분환원·산염화물+구리시약)	19-2~4
19.4	친핵성 첨가 반응 개관	19-5, 19-6
19.5	H_2O 첨가: 수화	19-7, 19-8
19.6	HCN 첨가: 사이아노하이드린	19-9
19.8	아민 첨가: 이민·엔아민	WE19.1, 19-10~12
19.9	Wolff–Kishner	19-13
19.10	알코올 첨가: 아세탈	WE19.2, 19-14, 19-15
19.11	인 일라이드: Wittig	WE19.3, 19-16, 19-17
—	분자내 Cannizzaro	19-18
19.12	생물학적 환원	19-19
19.13	α,β-불포화 카보닐 공액 첨가	19-20~22, WE19.4
19.14	분광학 (IR·MS)	19-23~26
요약	19장 반응 정리	2페이지

문제 풀기 전 3초 체크

① **Nu가 첨가만 하고 끝?** → H^-/R^-(알코올), CN^-(사이아노하이드린), H_2O(수화물) — 사면체 중간체가 그대로 생성물.

② **Nu 첨가 후 물이 빠지나?** → 1차 아민(이민), 2차 아민(엔아민), 알코올 2당량(아세탈) — 첨가–제거.

③ **β 탄소에 Nu가 붙나?** → α,β-불포화 카보닐 + 소프트 친핵체(RS^-, R_2CuLi, 아민) → 공액(1,4) 첨가.

02 알데하이드와 케톤 이름 붙이기

Problem 19-1 — Naming aldehydes and ketones

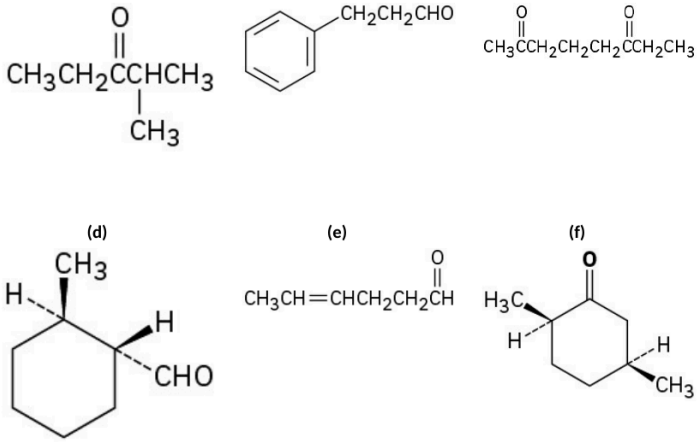
한 줄 요약

알데하이드기는 반드시 사슬 끝에만 있고, 고리에 알데하이드가 붙으면 접미사 -carbaldehyde를 쓴다.

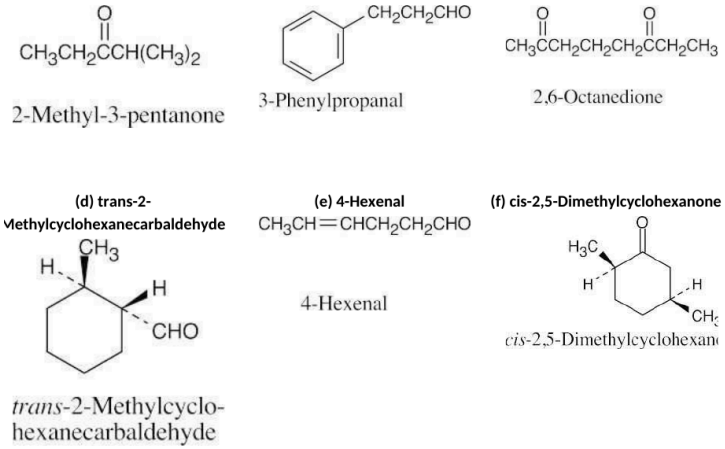
핵심 키워드

알데하이드기 = 사슬 끝 | 고리형은 -carbaldehyde | 케톤 번호는 최소합 | cis/trans

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 알데하이드와 케톤의 이름을 명명하시오. (구조 (a)~(f)는 위 "문제 그림" 참고)

(a) CH_3CH_2–CO–$CH(CH_3)$–CH_3
(b) 벤젠–CH_2CH_2CHO
(c) CH_3CH_2CO–$CH_2CH_2CH_2$–$COCH_2CH_3$ (옥테인 사슬의 2번·6번 탄소가 모두 케톤)
(d) 사이클로헥세인 고리, 1번 탄소에 –CHO, 2번 탄소에 CH_3 (trans)
(e) CH_3CH=$CHCH_2CH_2CHO$
(f) 사이클로헥세인 고리, 1번 탄소 케톤, 2번·5번 탄소에 CH_3 (cis)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **2-Methyl-3-pentanone (2-메틸-3-펜탄온)**
(b) **3-Phenylpropanal (3-페닐프로판알)**
(c) **2,6-Octanedione (2,6-옥테인다이온)**
(d) **trans-2-Methylcyclohexanecarbaldehyde**
(e) **4-Hexenal (4-헥센알)**
(f) **cis-2,5-Dimethylcyclohexanone**

명명 규칙

- 알데하이드기는 반드시 사슬 끝에만 존재 — 사슬 화합물에서 알데하이드 탄소가 **1번 탄소**.
- 고리 화합물에 알데하이드기가 달려 있을 때는 접미사 **-carbaldehyde**를 써 (고리 탄소는 그대로 C1로 안 세고, CHO 탄소를 별개로 취급). (d)가 그 예.
- 케톤은 카보닐 탄소가 **가장 작은 번호 합**을 갖도록 번호 (사슬 양 끝에서 더 가까운 쪽).
- 이중결합·치환기가 있으면 cis/trans, E/Z를 이름 앞에 표시 (d, f).

포인트 (c)처럼 **다이케톤**은 "-다이온(-dione)", 위치 두 개를 같이 표시. (f)는 두 메틸기가 **같은 면(cis)**이라는 뜻이지 이중결합의 cis/trans가 아니야 — 치환기 배치의 cis/trans.

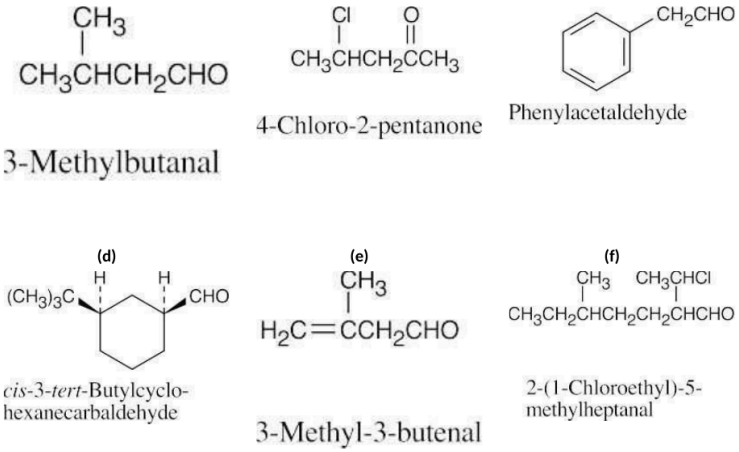
03 이름에서 구조 그리기

Problem 19-2 — Drawing structures from names

핵심 키워드

- 3-메틸뷰탄알
- 4-클로로-2-펜탄온
- 페닐아세트알데하이드
- cis-3-tert-뷰틸사이클로헥세인카브알데하이드

해설 그림



한 줄 요약

19-1의 반대 방향 문제: 이름을 구조로 바꾼다. carbaldehyde·다이엔·할로젠 치환 위치를 정확히 세는 게 핵심.

문제 번역

다음 이름에 해당하는 구조식을 그리시오.

(a) 3-메틸뷰탄알 (b) 4-클로로-2-펜탄온 (c) 페닐아세트알데하이드 (d) cis-3-tert-뷰틸사이클로헥세인카브알데하이드 (e) 3-메틸-3-뷰텐알 (f) 2-(1-클로로에틸)-5-메틸헵탄알

정답 · 상세 풀이

정답 (구조는 위 "해설 그림" 참고)

(a) $CH_3CH(CH_3)CH_2CHO$ — 뷰탄(4탄소) 사슬, 3번에 메틸, 1번이 알데하이드

(b) $CH_3CHClCH_2COCH_3$ — 펜탄온 5탄소, 2번 케톤, 4번 Cl

(c) $C_6H_5CH_2CHO$ — 페닐아세트알데하이드(관용명): 벤젠 고리 + CH_2CHO

(d) **고리 1번 탄소에 CHO, 3번 탄소에 tert-뷰틸 (cis)**

(e) $H_2C{=}C(CH_3)CH_2CHO$ — 3번 탄소에 메틸과 이중결합, 1번 알데하이드

(f) $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH(CHClCH_3)CHO$ — 헵탄알 7탄소, 5번 메틸, 2번에 1-클로로에틸

이름 조각	의미
-carbaldehyde	고리 탄소 + CHO (CHO 탄소는 번호에 안 들어감, 고리는 CHO가 붙은 탄소를 1번으로)
페닐아세트알데하이드	관용명: 아세트알데하이드(CH_3CHO)의 메틸 자리에 페닐
(1-클로로에틸)	$-CHClCH_3$ 치환기 (곁사슬 자체에도 번호가 붙음: 1번 탄소에 Cl)

포인트 19-1과 정확히 거울 관계인 문제야 — 이름→구조, 구조→이름 양방향을 모두 연습하면 명명 규칙이 확실해져.

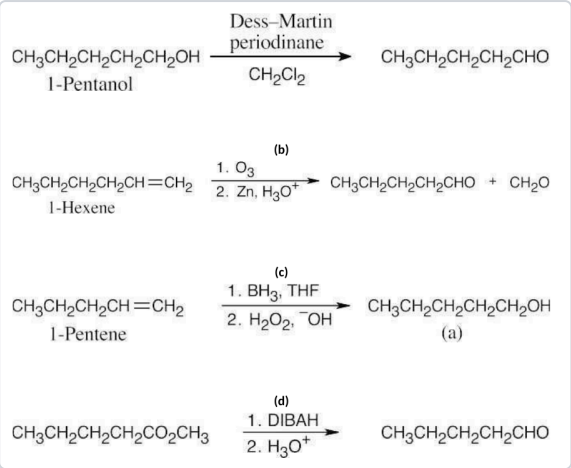
04 여러 출발물질로부터 펜탄알 만들기

Problem 19-3 — Preparing pentanal

핵심 키워드

- Dess–Martin 산화
- 오존 분해 환원 후처리
- DIBAH 부분환원
- 하이드로붕소화

해설 그림



한 줄 요약

1차 알코올은 Dess-Martin으로, 말단 알켄은 오존분해+환원 후처리로, 에스터는 DIBAH 저온 부분환원으로 알데하이드를 얻는다.

문제 번역

다음 출발물질로부터 펜탄알(pentanal)을 어떻게 제조하겠는가?

(a) 1-펜탄올 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
(b) 1-헥센 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH{=}CH_2$
(c) 메틸 펜타노에이트 $CH_3CH_2CH_2CH_2CO_2CH_3$
(d) 1-펜텐 $CH_3CH_2CH_2CH{=}CH_2$ (하이드로붕소화 경로)

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2** — 1차 알코올을 **알데하이드에서 멈추는** 온화한 산화

(b) **1. O_3 2. Zn, H_3O^+** — 오존 분해(환원적 후처리)로 말단 알켄을 잘라 펜탄알 + 폼알데하이드

(c) **1. DIBAH (−78 °C) 2. H_3O^+** — 에스터를 저온에서 부분 환원해 알데하이드에서 멈춤

(d) **1. BH_3, THF 2. H_2O_2, ^-OH → 1-펜탄올, 이후 (a)의 방법(Dess–Martin)**

출발물질	핵심 시약	왜?
1차 알코올	Dess–Martin (또는 PCC)	CrO_3/H_3O^+는 카복실산까지 산화되므로 안 됨
말단 알켄	1. O_3 2. Zn, H_3O^+	이중결합을 끊어 두 카보닐로 (환원적 후처리라 알데하이드에서 멈춤, Zn 대신 H_2O_2면 산까지 감)
에스터	DIBAH (1당량, −78 °C)	DIBAH는 −78 °C에서 한 번만 첨가하고 멈추는 부분환원제 (실온이면 1차 알코올까지 감)
내부가 아닌 말단 알켄(반대편에서)	하이드로붕소화 후 산화	**anti-Markovnikov**로 1차 알코올 → (a)의 방법으로 산화

암기 "알코올을 알데하이드에서 멈추려면 Dess–Martin(또는 PCC), 산 유도체를 알데하이드에서 멈추려면 DIBAH 저온" — 두 가지가 19장 제조 문제의 핵심 축.

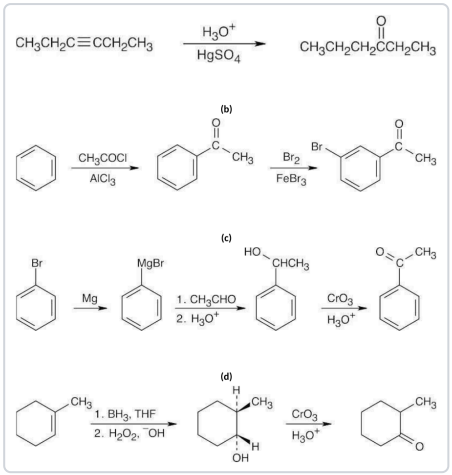
05 여러 단계 반응으로 케톤 합성하기

Problem 19-4 — Multistep ketone synthesis

핵심 키워드

- 알카인 수화(Markovnikov)
- 프리델–크래프츠 아실화
- Grignard + 알데하이드 → 2차 알코올 → 산화
- 하이드로붕소화 후 산화

해설 그림



한 줄 요약

내부 알카인은 $H_3O^+/HgSO_4$로 케톤에, 벤젠은 아실화 후 메타 자리 브로민화, 브로모벤젠은 Grignard→알데하이드 첨가→산화, 알켄은 하이드로붕소화 후 산화로 케톤이 된다.

문제 번역

다음 반응들을 어떻게 수행하겠는가? (두 단계 이상 필요할 수 있음)

(a) 3-헥사인 → 3-헥산온
(b) 벤젠 → m-브로모아세토페논
(c) 브로모벤젠 → 아세토페논
(d) 1-메틸사이클로헥센 → 2-메틸사이클로헥산온

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **H_3O^+, $HgSO_4$** — 내부 알카인의 **수은 촉매 수화** (Markovnikov, 대칭 알카인이라 위치이성질체 문제 없음)

(b) **1. CH_3COCl, $AlCl_3$ (프리델–크래프츠 아실화) 2. Br_2, $FeBr_3$** — 아세틸기는 **메타 지향성**이라 순서를 아실화 먼저 해야 메타 생성물이 나옴

(c) **1. Mg 2. CH_3CHO 3. H_3O^+ 4. CrO_3** — Grignard가 아세트알데하이드에 첨가해 **2차 알코올**(1-페닐에탄올), CrO_3로 산화해 케톤

(d) **1. BH_3, THF 2. H_2O_2, NaOH 3. CrO_3, H_3O^+** — **anti-Markovnikov 수화**로 2-메틸사이클로헥산올, 산화해 케톤

단계별 논리

1. (a) 알카인 + $H_2O(HgSO_4)$ → 엔올 → 케톤 (마르코프니코프, 물이 더 치환된 탄소에).
2. (b) 치환기 방향성이 핵심: 아세틸기($-COCH_3$)는 **메타 지향**이므로 먼저 붙여야 원하는 위치에 Br이 들어감. (반대 순서로 하면 Br이 먼저 오르토/파라 지향이라 다른 이성질체가 나옴.)
3. (c) 브로모벤젠 → Grignard(PhMgBr) → 알데하이드 첨가 → 2차 알코올 → 크롬 산화로 케톤. (Grignard + **알데하이드** → 2차 알코올이라는 점 주의: 케톤이면 3차 알코올이 됨.)
4. (d) 알켄의 anti-Markovnikov 수화(BH_3/H_2O_2)로 메틸 반대편 탄소에 OH → 2차 알코올 → 산화로 케톤.

암기 케톤 만드는 3대 경로 = ① 알카인 수화($H_3O^+/HgSO_4$) ② 2차 알코올 산화(CrO_3) ③ 산 염화물 + R_2CuLi.

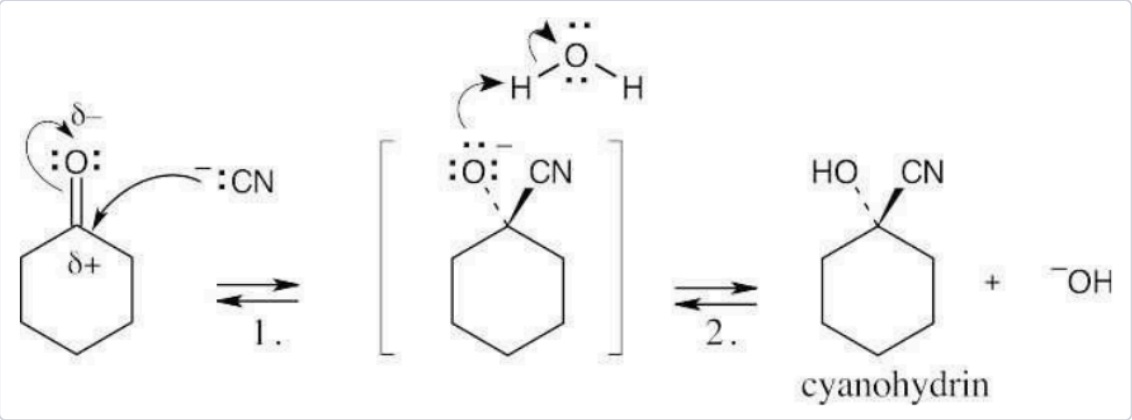
06 사이안화 이온 첨가 → 사이아노하이드린 (일반 메커니즘)

Problem 19-5 — Cyanohydrin formation

핵심 키워드

친핵성 첨가 · 사면체 알콕사이드 중간체 · 양성자화 · 사이아노하이드린

해설 그림



한 줄 요약

CN^-가 δ^+ 카보닐 탄소를 공격해 사면체 알콕사이드가 되고, 이를 양성자화하면 사이아노하이드린(β-하이드록시나이트릴)이 된다.

문제 번역

알데하이드나 케톤을 사이안화 이온($^-$:C≡N)으로 처리한 후, 생성된 사면체 알콕사이드 이온 중간체를 양성자화하면 사이아노하이드린을 얻는다. 사이클로헥산온으로부터 얻어지는 사이아노하이드린의 구조를 나타내시오.

정답 · 상세 풀이

정답 1-사이아노사이클로헥산올 (사이클로헥산온의 사이아노하이드린): 고리 탄소에 −OH와 −CN이 함께 결합

1. **친핵성 첨가**: CN^-의 탄소 쪽 비공유 전자쌍이 부분 양전하(δ^+)를 띤 카보닐 탄소를 공격, 동시에 C=O의 π 전자가 산소로 이동.
2. 사면체 알콕사이드 중간체 생성 (탄소가 $sp^2 \rightarrow sp^3$).
3. **양성자화**: 산(H_3O^+ 또는 물)이 알콕사이드 산소를 양성자화 → **사이아노하이드린** (−OH, −CN이 같은 탄소).

포인트 사이아노하이드린 형성은 평형 반응이고 입체장애가 큰 케톤에서는 불리해져 (다음 문제 19-9와 연결). 생성물의 −C≡N은 가수분해하면 **카복실산**, 환원하면 **1차 아민**으로 바뀌어 탄소 수를 1개 늘리는 합성에 자주 쓰여.

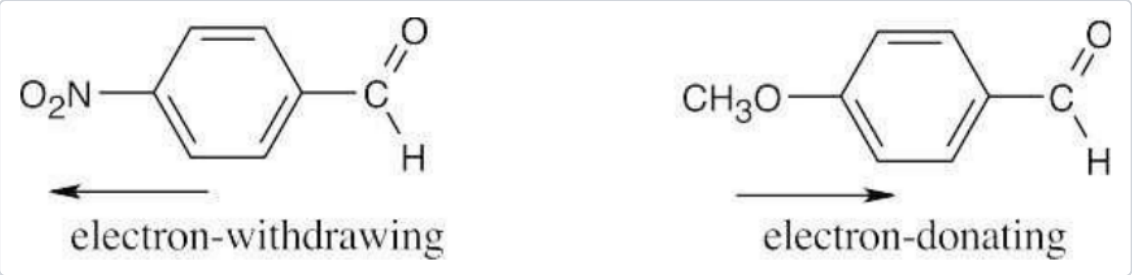
07 p-나이트로벤즈알데하이드가 더 반응성이 큰 이유

Problem 19-6 — Substituent effects on reactivity

핵심 키워드

전자 끄는 나이트로기 · 카보닐 탄소 친전자성↑ · 전자 주는 메톡시기 · 분극

해설 그림



한 줄 요약

나이트로기(전자 끄기)는 카보닐 탄소를 더 친전자성으로, 메톡시기(전자 주기)는 덜 친전자성으로 만든다.

문제 번역

p-나이트로벤즈알데하이드는 p-메톡시벤즈알데하이드보다 친핵성 첨가에 대해 더 반응성이 크다. 설명하시오.

[그림: O_2N–C_6H_4–CHO (electron-withdrawing) vs CH_3O–C_6H_4–CHO (electron-donating)]

일반 규칙 방향족 알데하이드/케톤의 반응성 = 고리에 전자 끄는 기(NO_2, CN, 할로젠…)가 있으면 ↑, 전자 주는 기(OCH_3, NH_2, 알킬…)가 있으면 ↓. 19-25(카보닐 예고, 18장)의 “산 염화물 vs 케톤” 논리와 같은 원리야.

정답 · 상세 풀이

정답 전자 끄기 성질을 가진 나이트로기는 p-나이트로벤즈알데하이드의 알데하이드 탄소를 더 전자가 부족하게(더 친전자성으로) 만들어, p-메톡시벤즈알데하이드의 알데하이드 탄소보다 **친핵체에 대한 반응성을 더 크게** 만든다. 즉 **전자 끄기 나이트로기가 카보닐기를 더 크게 분극시킨다**.

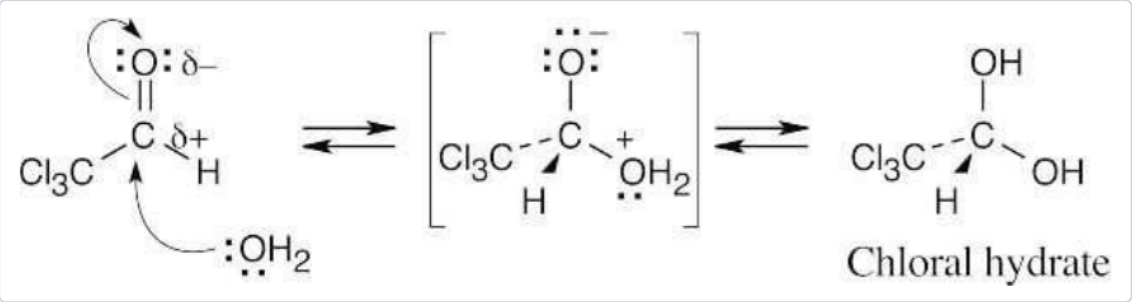
치환기	성질	카보닐 탄소	반응성
p-NO_2	전자 끄기 (공명+유도)	δ^+ **증가**	친핵성 첨가에 더 반응성 큼
p-OCH_3	전자 주기 (공명)	δ^+ **감소**	반응성 낮음

왜? p-메톡시기는 벤젠 고리를 통해 전자를 카보닐 쪽으로 밀어 넣는(공명) 방향으로 작용해 카보닐 탄소의 부분 양전하를 줄여. 반대로 나이트로기는 고리에서 전자를 끌어당겨 카보닐 탄소가 더 전자가 부족해지도록(더 친전자성) 만들어.

핵심 키워드

트라이클로로아세트알데하이드 | gem-다이올 | 전자 끄는 Cl_3 | 수화 평형 치우침

해설 그림



한 줄 요약

물이 카보닐에 첨가되면 gem-다이올(수화물)이 된다. 3개의 전자 끄는 Cl 때문에 트라이클로로아세트알데하이드는 수화물 쪽으로 평형이 크게 치우친다.

문제 번역

물에 녹이면, 트라이클로로아세트알데하이드는 주로 그 수화물인 클로랄 수화물(chloral hydrate)로 존재한다. 클로랄 수화물의 구조를 나타내시오.

정답 · 상세 풀이

정답 $Cl_3C–CH(OH)_2$ — 물이 카보닐기에 친핵성 첨가되어 1,1-다이올(gem-다이올) 형태의 수화물이 된다

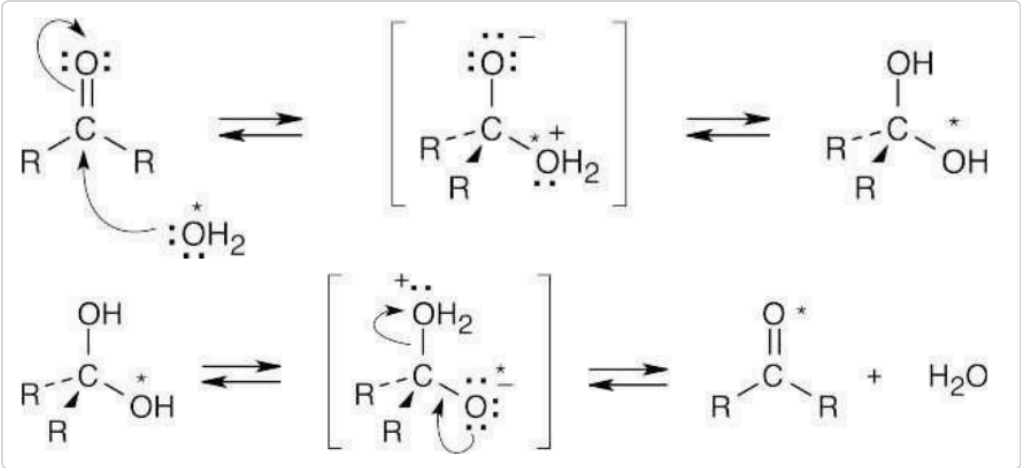
1. 물의 산소가 카보닐 탄소를 공격 (친핵성 첨가) → 사면체 옥소늄 중간체.
2. 양성자 이동으로 gem-다이올(1,1-다이올) $Cl_3C–CH(OH)_2$ 완성.

왜 평형이 수화물 쪽으로? 세 개의 전자 끄기 **염소 원자**가 카보닐 탄소를 강하게 분극시켜 친핵성 첨가가 유리해지고, 생성된 수화물의 두 –OH가 안정하게 유지돼. 일반 알데하이드는 수화물 비율이 낮지만(예: 아세트알데하이드 수화물 < 1%), 전자 끄는 기가 많을수록 수화물 쪽으로 평형이 크게 치우친다 — 폼알데하이드($H_2C=O$)의 수화물 비율이 거의 100%인 것도 같은 이유(입체 효과도 작아서 더욱).

핵심 키워드

가역적 친핵성 첨가 | ^{18}O-표지 물 | 역방향 메커니즘 | 평형

해설 그림



한 줄 요약

순수한 물에서는 느리지만 산·염기가 있으면 훨씬 빠르게, 카보닐의 첨가–제거가 가역적으로 반복되며 ^{18}O가 카보닐로 도입된다.

문제 번역

$R_2C{=}O + H_2{}^{18}O \rightleftharpoons R_2C{=}{}^{18}O + H_2O$

물속의 산소는 대부분(99.8%) ^{16}O이지만, 무거운 동위원소 ^{18}O로 농축된 물도 구할 수 있다. 알데하이드나 케톤을 ^{18}O로 농축된 물에 녹이면 동위원소 표지가 카보닐기에 도입된다. 설명하시오.

정답 · 상세 풀이

정답 표지된 물이 카보닐기에 가역적으로 첨가되기 때문이다. 모든 단계가 가역적이므로, 첨가 메커니즘을 역방향으로 쓰면 표지된 산소가 알데하이드나 케톤에 어떻게 도입되는지 알 수 있다.

1. **정반응(첨가)**: $H_2{}^{18}O$의 산소가 카보닐 탄소를 공격 → 사면체 중간체(–^{18}OH, –OH 둘 다 가짐) → 양성자 이동.
2. **역반응(제거)**: 이 중간체에서 어느 쪽 –OH가 떨어져 나가는지는 무작위라서, 원래 있던 ^{16}O가 물로 빠져나가고 **^{18}O가 카보닐에 남는** 경우가 통계적으로 생김.
3. 이 가역적 첨가–제거가 반복되면서 순수한 물에서는 느리지만, **산이나 염기**가 있으면 양성자화/탈양성자화로 각 단계가 빨라져 훨씬 빠르게 진행된다.

의미 카보닐기의 친핵성 첨가는 가역적이라는 것을 실험적으로 보여주는 대표 사례. 이 원리가 이민 생성(19-11), 아세탈 생성(19-14), 사이아노하이드린 생성(19-5, 19-9) 등 19장 전체 반응들의 "양방향 화살표(⇌)"로 이어져.

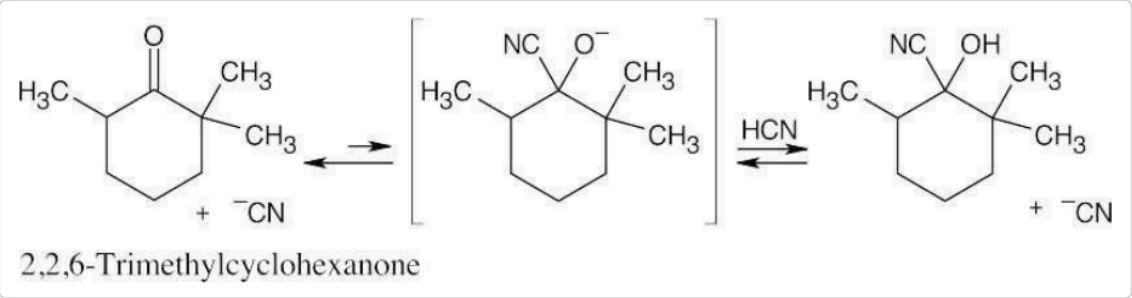
10 사이클로헥산온은 사이아노하이드린을 잘 만드는데 2,2,6-트라이메틸사이클로헥산온은 안 되는 이유

Problem 19-9 — Steric effects on cyanohydrin formation

핵심 키워드

평형 반응 · 입체장애 · 메틸 3개 · 평형이 케톤 쪽으로

해설 그림



한 줄 요약

사이아노하이드린 생성은 평형 반응이다. 카보닐 옆 메틸기 3개가 사면체 생성물을 입체적으로 방해해 평형이 반응하지 않은 케톤 쪽으로 치우친다.

문제 번역

사이클로헥산온은 좋은 수율로 사이아노하이드린을 생성하지만 2,2,6-트라이메틸사이클로헥산온은 그렇지 않다. 설명하시오.

정답 · 상세 풀이

정답 사이아노하이드린 생성은 평형 과정이다. 2,2,6-트라이메틸사이클로헥산온에 대한 ⁻CN의 첨가는 **세 개의 메틸기**에 의해 입체적으로 방해받으므로, **평형은 반응하지 않은 케톤 쪽으로 치우친다**. 즉 **입체장애가 큰 케톤에서는 평형이 불리**하다.

	사이클로헥산온	2,2,6-트라이메틸사이클로헥산온
카보닐 옆(2번) 탄소	CH_2 (수소만)	메틸 **2개**가 있는 4차 탄소
카보닐 반대편(6번) 탄소	CH_2	메틸 **1개**
사이아노하이드린(sp^3) 생성	쉬움	**세 메틸기가 새로 생기는 sp^3 탄소 주변을 가로막아 불리**

원리 카보닐(sp^2, 평면)은 입체장애가 적지만, 첨가 후 생기는 **사면체(sp^3) 탄소는 부피가 커져** 주변 치환기와의 반발(1,3-diaxial 유사 효과)이 커져. 치환기가 많을수록 정반응(첨가)이 불리해지고 역반응(제거)이 우세해져 평형이 케톤 쪽에 머물러. 같은 논리가 그리냐르·하이드라이드 첨가에도 적용돼(입체장애 큰 케톤일수록 첨가 반응 수율 ↓).

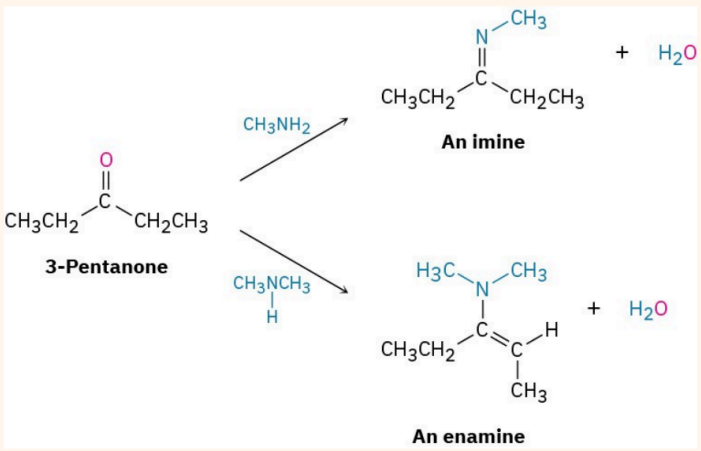
11 예제 19.1 — 케톤과 아민의 반응 생성물 예측

Worked Example 19.1 — Predicting products with amines

핵심 키워드

1차 아민 → 이민 | 2차 아민 → 엔아민 | 3-펜탄온 | C=O → C=N / C=C

해설 그림



한 줄 요약

3-펜탄온 + 메틸아민(1차) → 이민, + 다이메틸아민(2차) → 엔아민. 1차 아민은 C=O를 C=NR로, 2차 아민은 C=O를 C−NR_2로 바꾸고 이중결합이 이동한다.

예제 번역

메틸아민(CH_3NH_2) 및 다이메틸아민($(CH_3)_2NH$)과 3-펜탄온을 산 촉매 하에서 반응시켰을 때 얻어지는 생성물을 나타내시오.

전략 알데하이드나 케톤은 1차 아민(RNH_2)과 반응하여 이민(imine)을 생성하는데, 이때 카보닐 산소 원자가 아민의 =N−R기로 치환된다. 같은 알데하이드나 케톤이 2차 아민(R_2NH)과 반응하면 엔아민(enamine)을 생성하는데, 이때 산소 원자가 아민의 −NR_2기로 치환되고 이중결합이 원래의 카보닐 탄소와 이웃한 탄소 사이로 이동한다.

정답 · 상세 풀이

풀이

메틸아민(1차 아민)과는 **이민**을, 다이메틸아민(2차 아민)과는 **엔아민**을 생성한다.

· 3-펜탄온 + CH_3NH_2 → CH_3CH_2−C(=NCH_3)−CH_2CH_3 + H_2O (이민)

· 3-펜탄온 + $(CH_3)_2NH$ → CH_3CH=C(N$(CH_3)_2$)CH_2CH_3 + H_2O (엔아민, C=O가 있던 탄소와 이웃 탄소 사이로 이중결합 이동)

	1차 아민 (RNH_2)	2차 아민 (R_2NH)
생성물	이민 (C=O → C=NR)	엔아민 (C=O → C−NR_2, 이중결합이 α탄소로 이동)
이유	N에 남은 H가 **없어** 탈수 후 그 자리에 C=N	N에 남은 H가 **없음**(2차라 N에 알킬 2개+H1개였는데, 이 H도 양성자 이동에 소모) → C=N을 만들 **N−H가 부족**해 대신 α-H가 빠지며 C=C 생성

암기 1차 아민 = 이민(C=N), 2차 아민 = 엔아민(C=C-N). 둘 다 물 1분자를 잃는 첨가-제거 반응이고, 산 촉매 하에 가역적이야 (19-11에서 역반응인 이민 가수분해 메커니즘을 다뤄).

12 사이클로헥산온 + 에틸아민 / 다이에틸아민

Problem 19-10 — Imine vs enamine

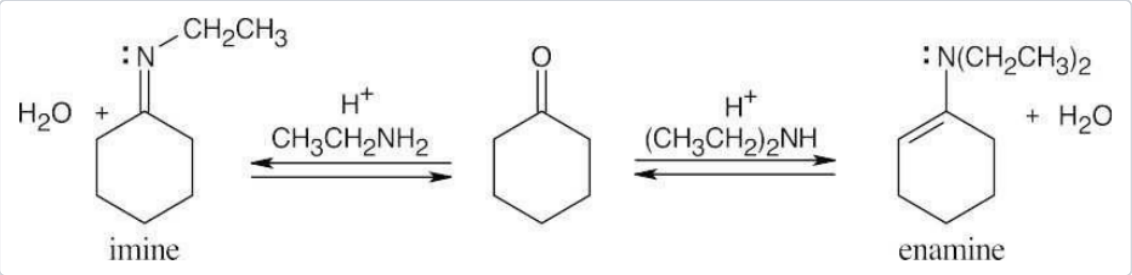
핵심 키워드

1차 아민 → 이민

2차 아민 → 엔아민

사이클로헥산온

해설 그림



한 줄 요약

WE19.1과 같은 논리: 에틸아민(1차)과는 이민, 다이에틸아민(2차)과는 엔아민이 생성된다.

문제 번역

사이클로헥산온을 에틸아민($CH_3CH_2NH_2$) 및 다이에틸아민($(CH_3CH_2)_2NH$)과 산 촉매 하에서 반응시켰을 때 얻어지는 생성물을 나타내시오.

고리형 케톤(사이클로헥산온)의 이민·엔아민은 WE19.1의 사슬형 예와 원리가 완전히 같아. 다음 문제(19-11)에서 이 반응의 역과정(가수분해) 메커니즘을 단계별로 다뤄.

정답 · 상세 풀이

정답

사이클로헥산온 + 에틸아민(1차 아민) → **N-에틸사이클로헥산이민 (고리 탄소에 $=NCH_2CH_3$) + H_2O**

사이클로헥산온 + 다이에틸아민(2차 아민) → **N,N-다이에틸-1-사이클로헥센아민 (엔아민: 고리 안에 C=C가 생기고 그 탄소에 $-N(CH_2CH_3)_2$) + H_2O**

케톤이나 알데하이드가 **1차 아민**과 반응하면 C=O가 C=NR로 바뀐 **이민**이 생성된다. **2차 아민**과 반응하면 C=O가 C–NR_2로 바뀌고 이중결합이 이동한 **엔아민**이 생성된다.

메커니즘 요약 ① 아민 질소가 카보닐 탄소를 친핵성 공격 → 사면체 아미노알코올(카비놀아민) ② 산 촉매 하 물 분자 이탈 → 이미늄 양이온 ③-a 1차 아민이면 N–H를 잃어 **중성 이민** / ③-b 2차 아민이면 N에 더 잃을 H가 없어 α-탄소의 H를 잃어 **엔아민**.

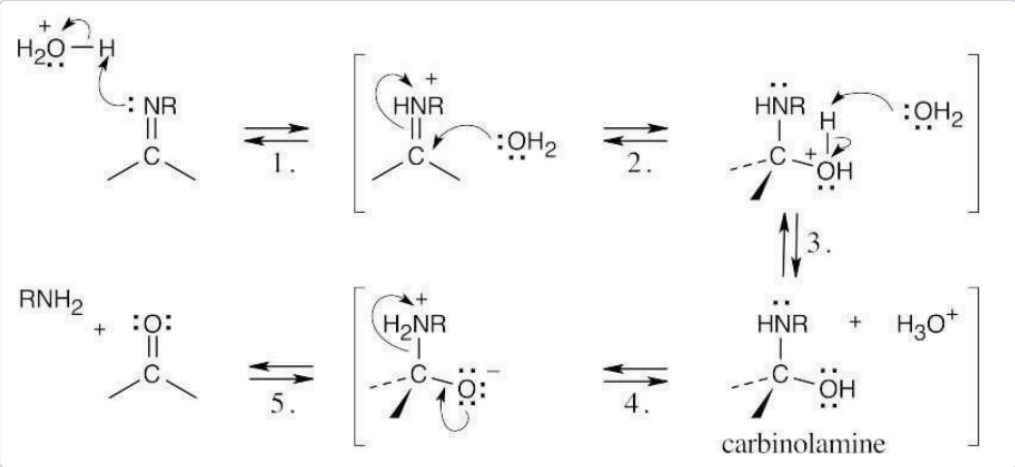
13 이민 가수분해의 산-촉매 메커니즘 (이민 생성의 역반응)

Problem 19-11 — Acid-catalyzed hydrolysis of an imine

핵심 키워드

질소 양성자화 · 물 첨가 · 양성자 이탈·전달 · 아민 이탈

해설 그림



한 줄 요약

이민 생성은 가역적이다. 이민을 물·산으로 처리하면 5단계(질소 양성자화 → 물 첨가 → 양성자 이탈 → 양성자 전달 → 아민 이탈)를 거쳐 케톤(또는 알데하이드)과 1차 아민이 재생된다.

문제 번역

이민 생성은 가역적이다. 이민이 물과 산 촉매 하에서 반응(가수분해)하여 알데하이드 또는 케톤과 1차 아민을 생성하는 모든 단계를 나타내시오.

정답 · 상세 풀이

정답 이 단계들은 **이민 생성 반응의 정확한 역순**이다.
1단계: 질소의 양성자화 → 2단계: 물의 첨가 → 3단계: 양성자 이탈(카비놀아민 형성) → 4단계: 양성자 전달(–OH → 이탈기로) → 5단계: 아민의 이탈

단계	일어나는 일
1. 질소 양성자화	이민의 N이 H^+를 받아 이미늄 양이온 ($C{=}N^+HR$) — 카보닐 탄소가 더 친전자성이 됨
2. 물 첨가	물의 산소가 이미늄 탄소를 공격 → 양성자화된 카비놀아민(사면체) 중간체
3. 양성자 이탈	산소의 H^+가 떨어져 중성 카비놀아민 ($R_2C(OH)NHR$) 완성
4. 양성자 전달	질소가 다시 양성자화되어 **이탈기가 좋은 $-NH_2R^+$**가 됨
5. 아민 이탈	C–N 결합이 끊어지며 1차 아민(RNH_2)이 떠나고 카보닐(C=O)이 재생

포인트 이 5단계는 Figure 19.7(이민 생성 메커니즘)의 정확한 역순이야. 정반응(케톤+아민→이민+물)과 역반응(이민+물→케톤+아민) 둘 다 **산 촉매·카비놀아민 중간체**를 거친다는 게 핵심. 수용액 중 pH에 따라 어느 방향이 우세한지가 갈려.

14 주어진 분자를 골격 구조식으로 그리고 케톤·아민으로부터 만들기

Problem 19-12 — Retrosynthesis of an enamine

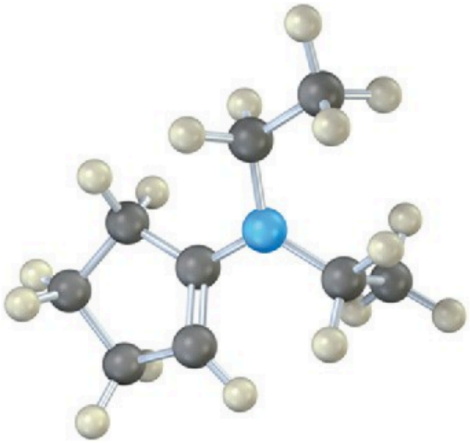
핵심 키워드

엔아민 | 사이클로펜탄온 + 다이에틸아민 | 역합성

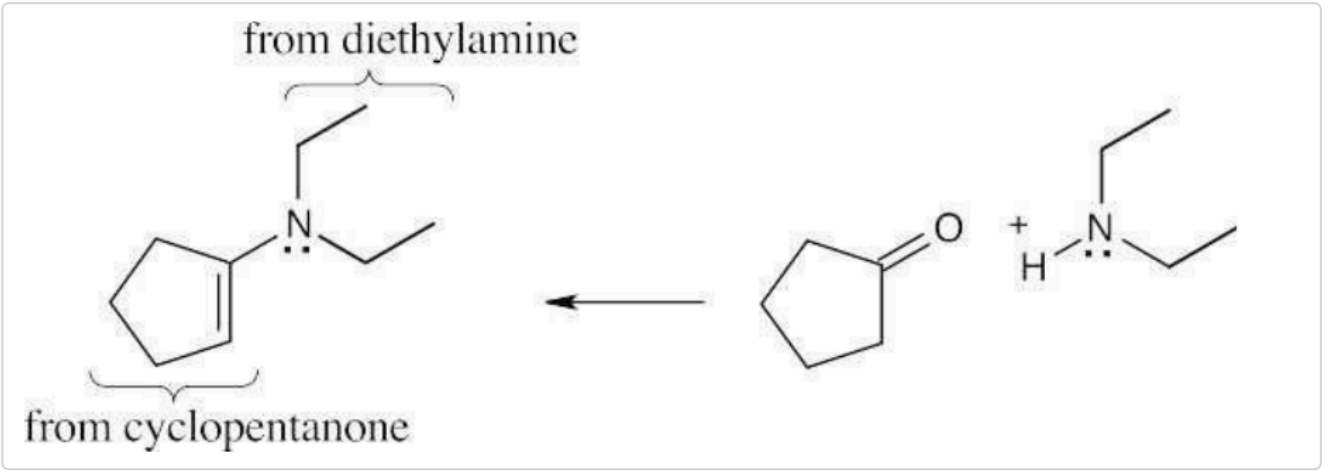
한 줄 요약

그림 속 분자는 엔아민이다. 케톤(사이클로펜탄온)과 2차 아민(다이에틸아민)에서 물을 잃으며 만들어진다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 분자를 골격 구조식으로 그리고, 케톤과 아민으로부터 어떻게 제조할 수 있는지 나타내시오. (분자 모형은 위 “문제 그림” 참고)

정답 · 상세 풀이

정답 이 구조는 **엔아민**이며, 케톤과 2차 아민으로부터 제조된다. 아민 성분과 케톤 성분을 찾아 반응식을 그리면 — **사이클로펜탄온과 다이에틸아민의 반응**이다.

사이클로펜탄온 + $(CH_3CH_2)_2NH$ →(산 촉매, $-H_2O$)→ 1-(다이에틸아미노)사이클로펜텐 (엔아민)

역합성(retrosynthesis) 순서

1. 주어진 분자에서 C=C–N 패턴(엔아민의 특징)을 찾는다 — 질소가 이중결합 탄소에 직접 붙어 있으면 엔아민.
2. 질소에 달린 두 알킬기(여기선 에틸 2개)로부터 **아민 성분 = 다이에틸아민**을 알아낸다.
3. C=C를 다시 C–C(카보닐이 있던 자리)로 되돌리고 질소 자리에 **=O**를 놓으면 **케톤 성분 = 사이클로펜탄온**이 나온다.

포인트 엔아민 구조를 보면 “**이중결합에 붙은 질소**”가 신호! 이 질소를 =O로, 이중결합을 단일결합으로 되돌리는 것이 엔아민의 **역합성 규칙**이야 (WE19.1·19-10에서 배운 정반응의 반대 방향).

15 4-메틸-3-펜텐-2-온으로부터 화합물 만들기 (Wolff–Kishner)

Problem 19-13 — Wolff–Kishner reaction

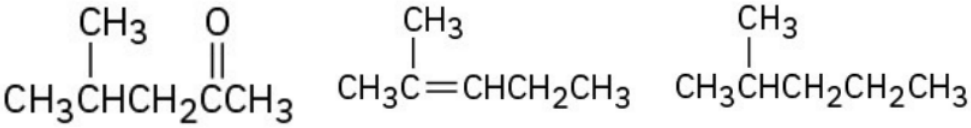
핵심 키워드

H_2/Pd/C: 이중결합만 환원 | N_2H_4, KOH: C=O → CH_2 | 순서 바꾸면 다른 생성물

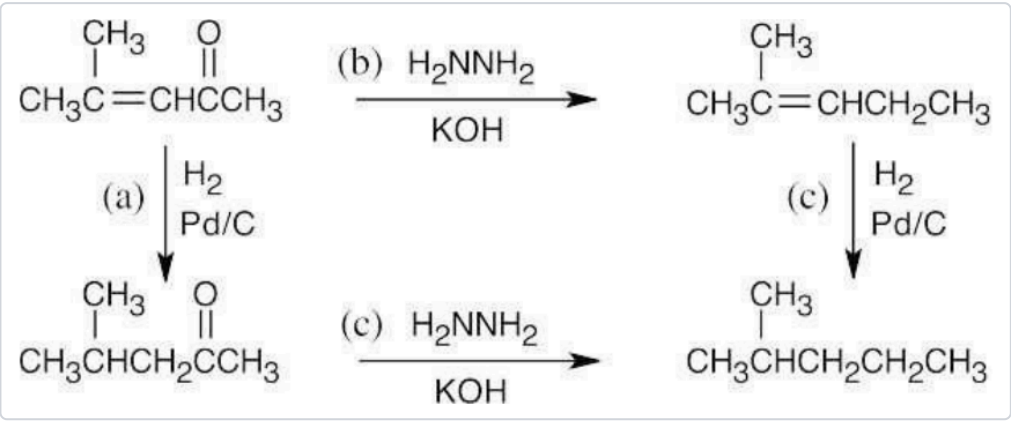
한 줄 요약

같은 두 반응(알켄 수소화, Wolff-Kishner)을 순서·조합만 바꿔 각각 다른 생성물 (a) 포화 케톤 (b) 알켄 (c) 완전 포화 알케인을 만든다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

4-메틸-3-펜텐-2-온 ($(CH_3)_2C{=}CHCOCH_3$)으로부터 다음 화합물들을 어떻게 제조할 수 있는지 나타내시오.

(a) 이중결합만 없어진 포화 케톤
(b) 카보닐만 CH_2로 환원된 알켄
(c) 이중결합과 카보닐이 모두 환원된 알케인

정답 · 상세 풀이

정답

(a) **H_2, Pd/C** — **이중결합만** 촉매적 수소화 (카보닐은 그대로) → 케톤
(b) **N_2H_4, KOH (Wolff–Kishner)** — **카보닐만** CH_2로 환원 (이중결합은 그대로) → 알켄
(c) **1. H_2, Pd/C 2. N_2H_4, KOH** — 이중결합을 먼저 수소화한 뒤 카보닐기를 환원 → 완전히 포화된 알케인

시약	건드리는 곳	안 건드리는 곳
H_2, Pd/C	C=C (알켄 수소화)	C=O (촉매적 수소화 조건에서 케톤은 비교적 안전)
N_2H_4, KOH (Wolff–Kishner)	C=O → CH_2 (하이드라존 경유, 질소 기체 방출)	C=C (관여 안 함)

포인트 이 두 시약은 **서로 다른 작용기를 선택적으로 건드리는** 짝이라, **순서와 조합**만으로 α,β-불포화 케톤에서 세 가지 다른 생성물을 만들 수 있어 — 합성 문제에서 자주 나오는 패턴. Wolff–Kishner는 염기성(KOH, 하이드라진, 가열) 조건이라 **산에 민감한 다른 작용기가 있으면 피해야** 해.

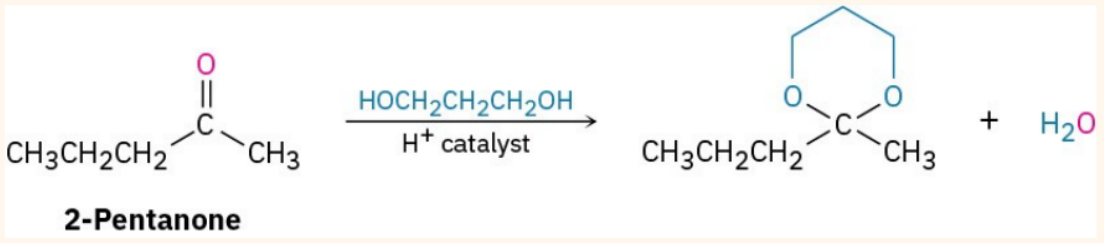
핵심 키워드

다이올 → 고리형 아세탈

2-펜탄온 + 1,3-프로페인다이올

6원 고리

해설 그림



한 줄 요약

2-펜탄온이 1,3-프로페인다이올(다이올)과 반응하면 분자 내에서 두 –OH가 모두 반응해 6원 고리 아세탈이 된다.

예제 번역 · 전략

2-펜탄온과 1,3-프로페인다이올을 산 촉매 하에서 반응시켰을 때 얻어지는 아세탈의 구조를 나타내시오.

전략 알데하이드나 케톤을 2당량의 일가 알코올 또는 1당량의 다이올과 산 촉매 하에서 반응시키면 아세탈이 생성되며, 이때 카보닐 산소 원자가 알코올에서 유래한 두 개의 –OR기로 치환된다.

정답 · 상세 풀이

풀이 1,3-프로페인다이올은 다이올이므로 **6원자 고리형 아세탈이 생성된다**: 2-펜탄온의 카보닐 탄소가 다이올의 두 산소와 결합해, 고리 안에 –O–C(CH_3)($CH_2CH_2CH_3$)–O–가 포함된 **1,3-다이옥세인** 고리(2,2-치환된)가 만들어진다.

- 일가 알코올 2분자를 따로 쓰면 두 개의 –OR이 각각 다른 분자에서 오지만, 다이올(한 분자에 –OH 두 개)을 쓰면 **같은 분자의 두 –OH가 한 카보닐 탄소에 모두 결합**해 고리형 아세탈이 돼.
- 1,3-프로페인다이올(3탄소, 양 끝에 OH)이 카보닐 탄소와 만나면 **6원 고리**(산소 2개 + 탄소 4개)가 형성돼 — 6원 고리는 특히 안정해서 반응이 잘 일어나.

포인트 다이올 + 카보닐 = 고리형 아세탈. 이 원리로 알데하이드·케톤을 **보호기(protecting group)**로 씌워둘 수 있어 (다른 반응 동안 카보닐을 비활성화했다가, 나중에 산성 수용액으로 다시 케톤/알데하이드로 되돌림). 다음 문제(19-14)에서 이 메커니즘을 단계별로 봐.

17 에틸렌 글라이콜로부터 고리형 아세탈이 생성되는 전 단계 메커니즘

Problem 19-14 — Mechanism of cyclic acetal formation

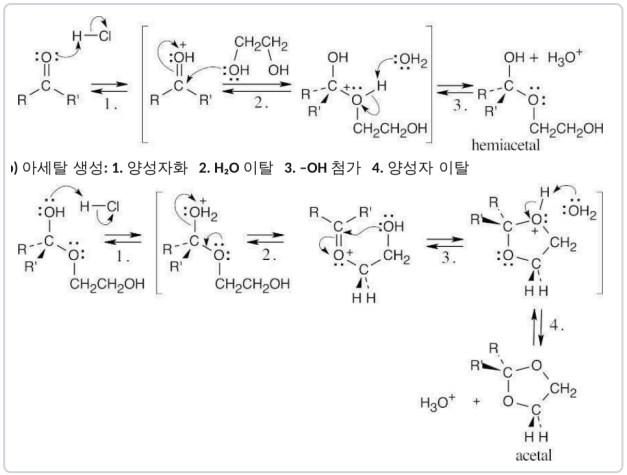
핵심 키워드

헤미아세탈 생성 3단계

아세탈 생성 4단계

양성자화·물 첨가·이탈

해설 그림



> **한 줄 요약**
>
> (a) 첫 –OH가 첨가해 헤미아세탈이 되는 3단계, (b) 헤미아세탈의 –OH가 이탈기로 바뀌고 두 번째 –OH가 첨가하는 4단계로 아세탈이 완성된다.

문제 번역

에틸렌 글라이콜과 알데하이드 또는 케톤으로부터 산 촉매 하에 고리형 아세탈이 생성되는 모든 단계를 나타내시오.

정답 · 상세 풀이

정답 메커니즘은 케톤과 2당량의 일가 알코올 사이의 반응(그림 19.11)과 동일하다. 먼저 **헤미아세탈**이 생성된다.

(a) 헤미아세탈 생성 — 3단계 1. 산소의 양성자화 2. –OH(다이올)의 첨가 3. 양성자 이탈

카보닐 산소가 H^+를 받아 친전자성이 커진 뒤, 다이올의 한쪽 –OH가 첨가해 사면체 옥소늄이 되고, 양성자가 떨어져 나가면 헤미아세탈(–OH와 –OCH_2CH_2OH가 한 탄소에)이 완성된다.

(b) 아세탈 생성 — 4단계 1. 양성자화 2. H_2O 이탈 3. (남은) –OH 첨가 4. 양성자 이탈

헤미아세탈의 –OH가 양성자화되어 좋은 이탈기(물)가 되고, 물이 떠나면서 옥소카보늄 이온(공명 안정화된 양이온)이 생겨. 이 양이온을 다이올의 **남은 –OH**가 분자 내에서 공격(고리를 닫음)하고, 마지막 양성자 이탈로 중성 고리형 아세탈이 완성돼.

포인트 전체 7단계를 두 묶음(헤미아세탈까지 3단계 + 아세탈까지 4단계)으로 나눠서 외우면 쉬워. 핵심 중간체는 옥소카보늄 이온(양전하가 산소의 비공유 전자쌍으로 공명 안정화됨) — 이 양이온이 있어야 두 번째 –OH가 분자 내에서 쉽게 공격할 수 있어.

18 주어진 아세탈을 만드는 데 쓰인 카보닐 화합물과 알코올 찾기

Problem 19-15 — Identifying the parent carbonyl and alcohol

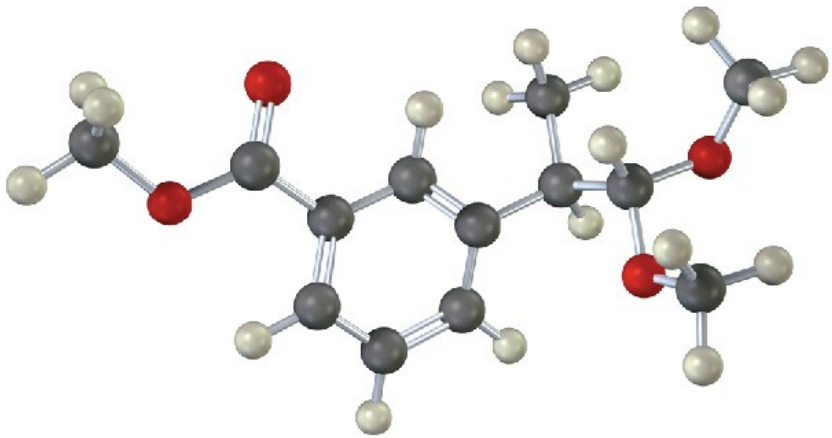
핵심 키워드

아세탈 역추적 | -OR 두 개 찾기 | 메탄올 | =O로 되돌리기

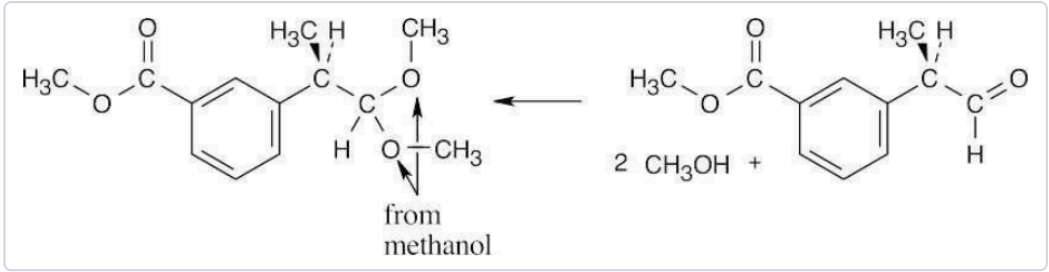
한 줄 요약

아세탈의 두 –OR기가 같으면 그 알코올(여기서는 메탄올) 2분자가 쓰인 것이고, 두 –OR을 다시 =O로 바꾸면 원래 카보닐 화합물이 나온다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 아세탈을 제조하는 데 사용된 카보닐 화합물과 알코올을 확인하시오. (분자 모형은 위 “문제 그림” 참고)

정답 · 상세 풀이

정답 동일한 두 개의 –OR기를 찾아 아세탈을 만드는 데 사용된 알코올을 확인한다(이 아세탈은 **메탄올**로부터 생성됨). 그다음 이 두 –OR기를 =O로 바꾸면 카보닐 화합물을 찾을 수 있다 (정확한 치환기 위치는 위 “해설 그림” 참고).

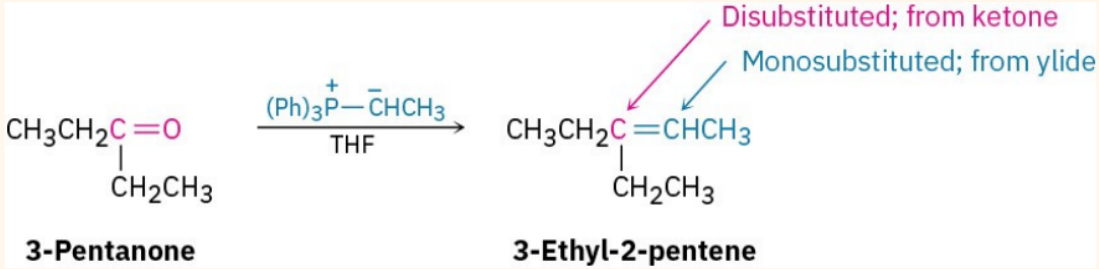
1. 아세탈 탄소에 붙은 두 –OR기를 찾는다 — **둘 다 $-OCH_3$이면 알코올 성분은 메탄올 2분자**.
2. 그 탄소의 두 $-OCH_3$를 지우고 그 자리에 =O 하나를 그리면 **원래의 카보닐 화합물(알데하이드)**이 복원된다.
3. 남은 골격(방향족 고리, 에스터기 등)은 그대로 옮겨 그린다.

암기 아세탈을 보면 “**같은 –OR 두 개 → 그 알코올, =O로 합치기 → 그 카보닐**” 순서로 거꾸로 추적. WE19.2(다이올 → 고리형 아세탈)와 반대 방향의 사고 과정이야.

핵심 키워드

- 일치환 쪽 = 일라이드
- 이치환 쪽 = 카보닐
- 3-펜탄온 + 트라이페닐포스포레인

해설 그림



한 줄 요약

새로 생기는 이중결합에서 더 치환된(이치환) 쪽은 케톤에서, 덜 치환된(일치환) 쪽은 일라이드에서 온다.

예제 번역 · 전략

3-에틸-2-펜텐을 제조하기 위해 어떤 카보닐 화합물과 어떤 인 일라이드를 사용하겠는가?

전략 알데하이드나 케톤은 인 일라이드와 반응하여 알켄을 생성하며, 이때 카보닐의 산소 원자가 일라이드의 $=CR_2$로 치환된다. 인 일라이드 자체의 제조는 보통 1차 알킬 할라이드와 트라이페닐포스핀의 S_N2 반응을 거치므로, 일라이드는 대개 1차이다. 따라서 생성물에서 **이치환된** 알켄 탄소는 카보닐 화합물에서 오고, **일치환된** 알켄 탄소는 일라이드에서 온다.

정답 · 상세 풀이

풀이 3-펜탄온과 에틸리딘 트라이페닐포스포레인 ($CH_3CH{=}PPh_3$)을 사용한다.

$CH_3CH_2{-}C(=O){-}CH_2CH_3$ (3-펜탄온) + $Ph_3P{=}CHCH_3$ →(THF)→ $CH_3CH_2{-}C(=CHCH_3){-}CH_2CH_3$ (3-에틸-2-펜텐) + $Ph_3P{=}O$

분석 목표 알켄 $CH_3CH_2{-}C(CH_2CH_3){=}CH{-}CH_3$의 이중결합에서, 왼쪽 탄소는 에틸기 2개(이치환)가 붙어 있어 **케톤(3-펜탄온) 유래**, 오른쪽 탄소는 메틸기 1개(일치환)만 붙어 있어 **일라이드 유래**.

암기 Wittig 역합성 = 새 이중결합을 찾는다 → 더 치환된(대칭적인) 쪽 = 카보닐 화합물, 덜 치환된 쪽 = 일라이드 (일라이드는 1차 할라이드에서 만들어지기 때문). 이 규칙이 다음 문제(19-16)에서 여섯 개 알켄에 그대로 적용돼.

20 여섯 알켄에 대해 카보닐 화합물과 인 일라이드 짝 찾기

Problem 19-16 — Retrosynthesis via Wittig (six alkenes)

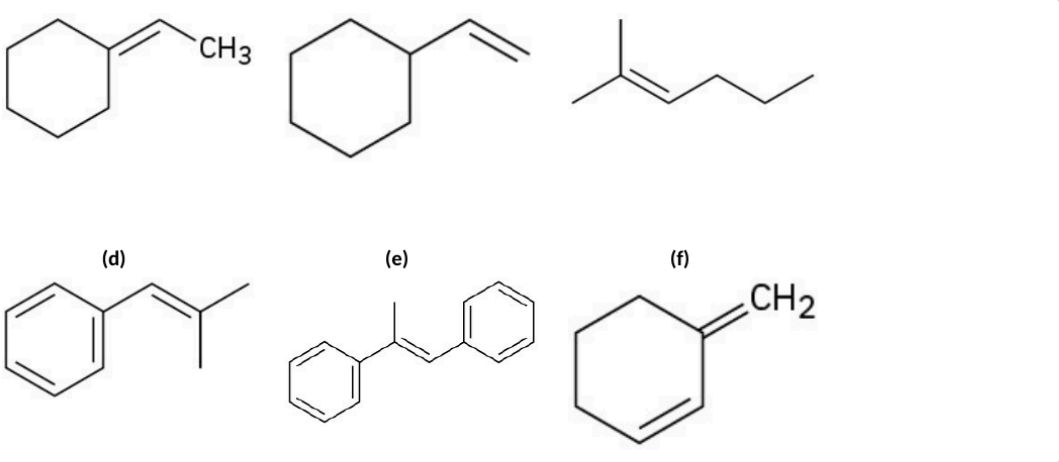
한 줄 요약

(a)~(f) 각각 새로 생긴 C=C 결합을 찾아, 더 치환된 쪽을 케톤/알데하이드로, 덜 치환된 쪽을 일라이드로 분해한다.

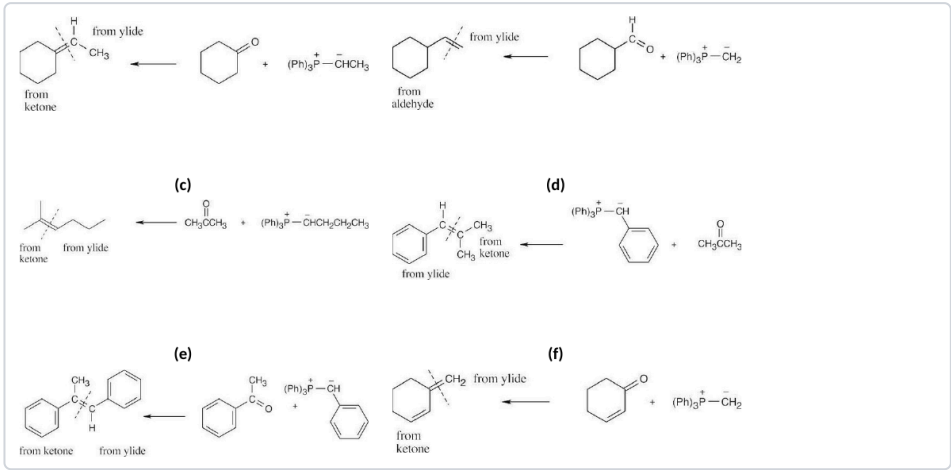
핵심 키워드

이중결합 위치 확인 · 덜 치환된 쪽 = 일라이드 · $Ph_3P{=}O$ 부산물

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 화합물들을 제조하려면 어떤 카보닐 화합물과 어떤 인 일라이드를 사용하겠는가? (구조 (a)~(f)는 위 "문제 그림" 참고)

정답 · 상세 풀이

정답 (정확한 구조는 위 "해설 그림" 참고 — 트라이페닐포스핀 옥사이드는 모든 반응의 공통 부산물)

(a) **사이클로헥산온 + $Ph_3P{=}CHCH_3$**
(b) **사이클로헥세인카브알데하이드 + $Ph_3P{=}CH_2$**
(c) **아세톤 + $Ph_3P{=}CHCH_2CH_2CH_3$**
(d) **아세톤 + $Ph_3P{=}CHPh$**
(e) **$PhCOCH_3$ + $Ph_3P{=}CHPh$ (Z 이성질체도 함께 생성)**
(f) **2-사이클로헥센온 + $Ph_3P{=}CH_2$**

공통 절차

1. 생성물에서 Wittig 반응으로 만들어진 이중결합을 찾는다.
2. 더(치환된) 쪽 탄소 → 알데하이드 또는 케톤에서 온다.
3. 덜 치환된 쪽 탄소 → 일라이드에서 온다.

포인트 (e)처럼 일라이드 쪽 탄소가 **다른 치환기(Ph)**를 가지고 있으면 생성물에 E/Z 두 이성질체가 섞여 나올 수 있어(입체선택성이 낮은 Wittig). 트라이페닐포스핀은 모든 경우에 **$Ph_3P{=}O$**로 산화되며 반응의 부산물로 빠져나가.

21 이중 Wittig 반응으로 β-카로틴 합성

Problem 19-17 — Double Wittig synthesis of β-carotene

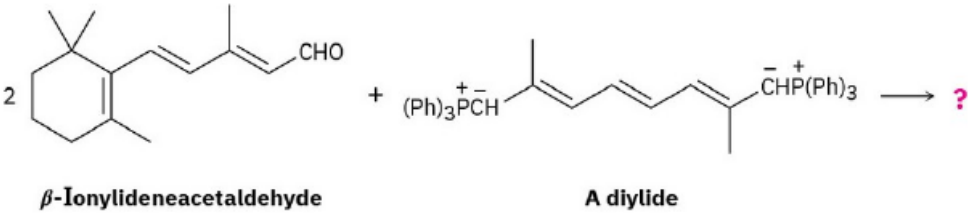
핵심 키워드

β-이오닐리덴아세트알데하이드 2당량 | 다이일라이드 | 대칭 생성물

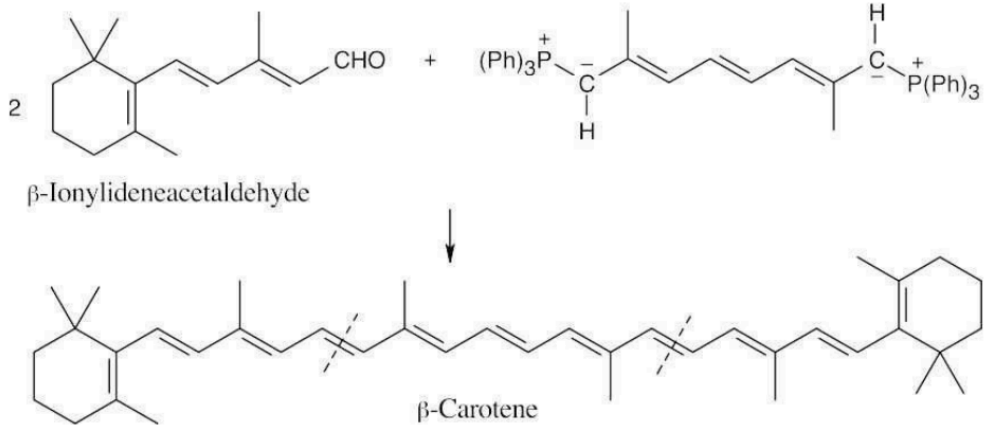
한 줄 요약

양쪽 끝의 알데하이드가 다이일라이드의 두 일라이드 탄소와 각각 Wittig 반응해, 공액 사슬 양 끝에 β-이오논 고리가 달린 대칭적인 β-카로틴이 생성된다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

β-카로틴(β-Carotene)은 노란색 식용 색소이자 비타민 A의 식이 공급원으로, β-이오닐리덴아세트알데하이드 2당량과 다이일라이드 사이의 이중 Wittig 반응으로 제조할 수 있다. β-카로틴 생성물의 구조를 나타내시오.

정답 · 상세 풀이

정답 양쪽 끝의 알데하이드가 다이일라이드의 두 일라이드 탄소와 Wittig 반응하여, **공액 사슬 양 끝에 β-이오논 고리가 달린 β-카로틴**이 생성된다.

- β-이오닐리덴아세트알데하이드 **2분자**의 –CHO가 각각 다이일라이드(한 분자 안에 일라이드 탄소가 **2개**)의 두 끝과 Wittig 반응.
- 결과적으로 **대칭 구조**의 폴리엔(공액 이중결합 사슬)이 만들어지고, 양쪽 끝에 **β-이오논 고리(트라이메틸사이클로헥센 고리)**가 자리잡아.
- $Ph_3P{=}O$ 2분자가 부산물로 빠져나감.

포인트 한 분자에 일라이드 탄소가 **2개인 다이일라이드**를 쓰면 **한 번의 반응으로 이중 Wittig가 동시에** 일어나서 대칭적인 큰 분자를 효율적으로 만들 수 있어 — 카로티노이드·레티노이드 같은 폴리엔 천연물 합성에 실제로 쓰이는 전략.

22 o-프탈알데하이드의 분자내 Cannizzaro 반응

Problem 19-18 — Intramolecular Cannizzaro reaction

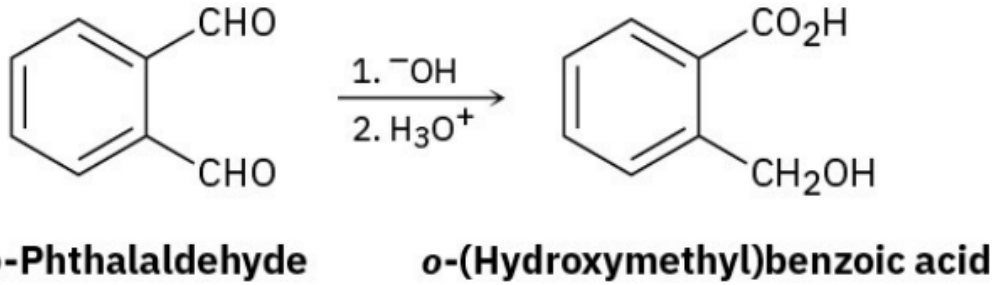
핵심 키워드

⁻OH 첨가 | 하이드라이드 분자내 이동 | 한쪽은 산, 한쪽은 알코올 | 불균등화

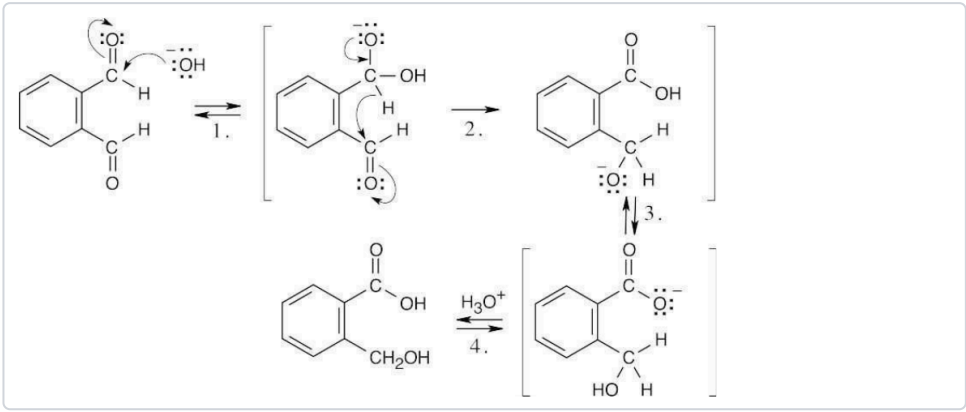
한 줄 요약

o-프탈알데하이드(두 CHO가 나란히)를 염기 처리하면, 한 CHO에 OH^-가 첨가된 뒤 그 수소가 분자 내에서 다른 CHO로 하이드라이드 전달되어 한쪽은 카복실산, 한쪽은 알코올이 된다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

o-프탈알데하이드를 염기로 처리하면 o-(하이드록시메틸)벤조산이 생성된다. 이 반응의 메커니즘을 나타내시오.

[구조: 벤젠 고리의 이웃한 두 자리에 CHO가 하나씩 (o-프탈알데하이드) → 1. ⁻OH 2. H_3O^+ → 한쪽은 $-CO_2H$, 한쪽은 $-CH_2OH$]

정답 · 상세 풀이

정답 이것은 **분자내 Cannizzaro 반응**이다.
1단계: ⁻OH의 첨가 2단계: 하이드라이드의 방출 및 (다른 카보닐로의) 첨가 3단계: 양성자 전달 4단계: 양성자화

1. 염기(⁻OH)가 한쪽 –CHO의 카보닐 탄소를 친핵성 첨가 → 사면체 알콕사이드 (그 탄소에 H도 그대로 남아 있음).
2. 이 알콕사이드에서 C–H의 전자쌍(하이드라이드, H^-)이 **분자 내**의 다른 –CHO 탄소로 이동(분자 내 하이드라이드 전달) → 원래 첨가된 자리는 **카복실산(카복실레이트)**이 되고, 하이드라이드를 받은 자리는 **알콕사이드(알코올의 짝염기)**가 됨.
3. 양성자 전달 및 최종 양성자화(H_3O^+ 후처리)로 $-CO_2H$와 $-CH_2OH$가 완성.

포인트 Cannizzaro 반응은 α-수소가 없는 알데하이드(엔올화를 할 수 없는 알데하이드, 여기서는 방향족 알데하이드)가 염기 존재하에 **산화(카복실산)와 환원(알코올)으로 불균등화(disproportionation)**되는 반응이야. o-프탈알데하이드처럼 두 알데하이드기가 **한 분자 안에** 있으면 분자간이 아니라 **분자내**로 훨씬 유리하게 일어나.

이 문제는 원문에서 “19.12 생물학적 환원” 절 표제 바로 아래 배치되어 있지만, 실제 반응은 생물학적 환원이 아니라 (분자내) Cannizzaro 반응이야. 다음 문제(19-19)부터가 진짜 “생물학적 환원” 내용이야.

23 피루브산 환원의 입체화학 (NADH → 젖산)

Problem 19-19 — Stereochemistry of pyruvate reduction

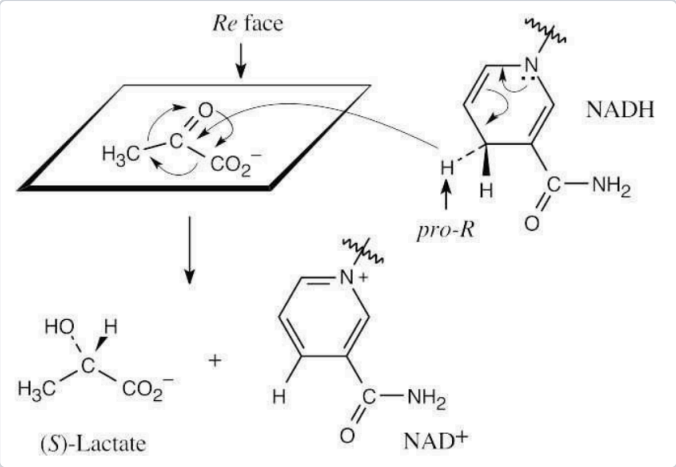
핵심 키워드

NADH의 pro-R 수소

Re 면 첨가

(S)-젖산

해설 그림



한 줄 요약

NADH의 pro-R 수소가 하이드라이드로서 피루브산의 Re 면에 첨가되어 (S)-젖산이 만들어진다.

문제 번역

그림 19.13에 제시된 피루브산 환원의 입체화학은 어떠한가? NADH는 pro-R 수소를 잃는가, pro-S 수소를 잃는가? 첨가는 피루브산의 Si 면에서 일어나는가, Re 면에서 일어나는가? (5.11절 복습)

정답 · 상세 풀이

정답 NADH의 pro-R 수소가 피루브산의 Re 면에 첨가된다.

- 효소(젖산 탈수소효소)는 NADH의 두 C4 수소(pro-R, pro-S) 중 하나만 선택적으로 하이드라이드로 넘겨줘 — 이 경우 pro-R 수소.
- 이 하이드라이드는 피루브산의 카보닐 탄소 **Re 면**(입체 표시 규칙으로 정한 "위쪽" 면)에서 첨가돼.
- 결과 생성물은 (S)-젖산 — 효소 반응은 **입체특이적**이라 한 가지 거울상이성질체만 생성.

배경 NAD(P)H의 니코틴아마이드 고리 C4 탄소는 두 개의 "다른" 수소(pro-R, pro-S)를 가진 프로키랄 중심이야. 효소는 기질과 조효소를 정확

한 배향으로 붙잡아, 매번 같은 쪽 수소·같은 쪽 면만 골라 반응시켜 — 이것이 생체 촉매 반응의 **높은 입체선택성**의 근원. (5.11절의 Re/Si 면, pro-R/pro-S 개념을 그대로 적용한 문제.)

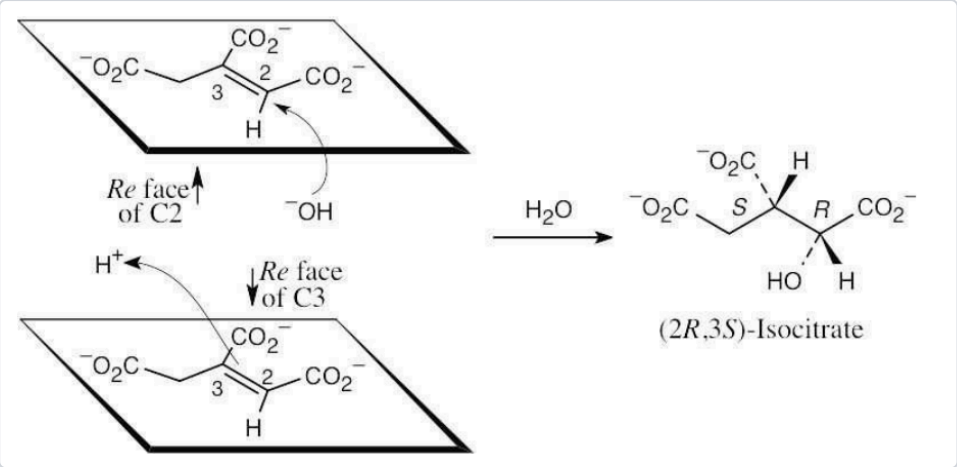
24 아이소시트르산의 두 카이랄 중심에 R/S 부여하기

Problem 19-20 — Assigning R/S to isocitrate

핵심 키워드

- C2: Re 면에 OH
- C3: Re 면에 H
- (2R,3S)-아이소시트르산

해설 그림



한 줄 요약

OH기는 C2의 Re 면에, H는 C3의 Re 면에 첨가되어 (2R,3S)-아이소시트르산이 생성된다.

문제 번역

아이소시트르산(isocitrate)의 두 카이랄 중심에 R 또는 S 입체배치를 부여하고, OH와 H가 이중결합의 Si 면에 첨가되는지 Re 면에 첨가되는지 말하시오.

정답 · 상세 풀이

정답 **–OH기는 C2의 Re 면에 첨가되고, –H는 C3의 Re 면에 첨가되어 (2R,3S)-아이소시트르산이 생성된다.**

위치	첨가되는 것	첨가 면	결과 입체배치
C2	–OH	Re 면	R
C3	–H	Re 면	S

효소(아코니타제)가 시스-아코니트산의 이중결합에 물을 입체특이적으로 첨가하면서, 두 탄소 모두 **Re 면** 쪽에서 각각 –OH와 –H를 받아 (2R,3S)-아이소시트르산이라는 **하나의 입체이성질체만** 만들어져.

포인트 이 문제는 19-19(피루브산 환원)와 같은 스타일 — **효소 반응의 Re/Si 면 첨가 방향**을 정확히 짚어내는 훈련이야. 아코니타제가 촉매하는 이 반응은 **시트르산 회로(TCA cycle)**의 한 단계이기도 해 (시스-아코니트산 → 아이소시트르산).

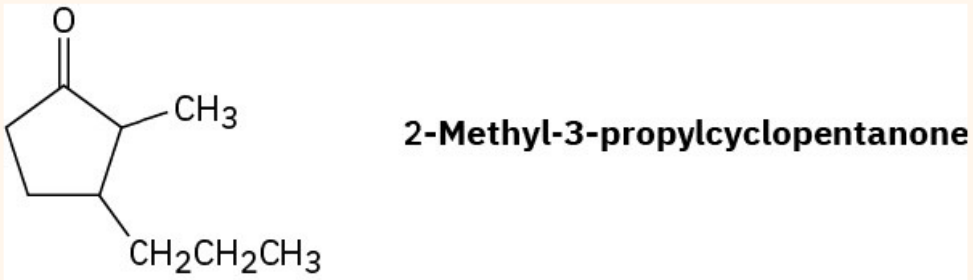
핵심 키워드

β 위치 치환기 | 리튬 다이오르가노구리 | 1,4-첨가

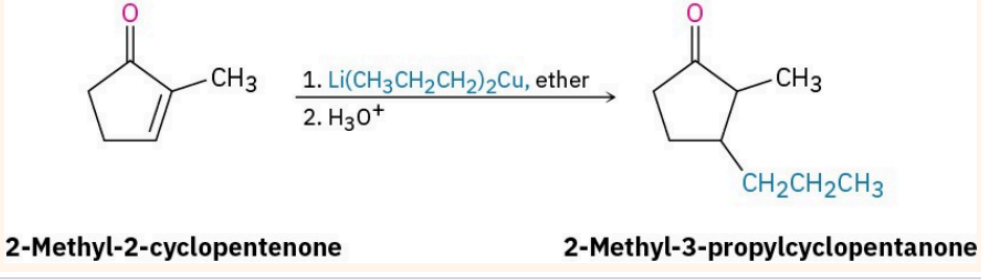
한 줄 요약

β 위치에 치환기가 있는 케톤은 그 치환기를 α,β-불포화 케톤에 공액 첨가하여 만들 수 있다. 2-메틸-2-사이클로펜텐온 + 리튬 다이프로필구리아트.

문제 그림



해설 그림



예제 번역 · 전략

공액 첨가 반응을 이용하여 2-메틸-3-프로필사이클로펜탄온을 어떻게 제조하겠는가?

전략 β 위치에 치환기를 가진 케톤은 그 치환기를 α,β-불포화 케톤에 공액 첨가하여 제조할 수 있다. 이 경우 목표 분자는 β 탄소에 프로필 치환기를 가지므로, 2-메틸-2-사이클로펜텐온과 리튬 다이프로필구리아트의 반응으로 제조할 수 있다.

정답 · 상세 풀이

풀이 2-메틸-2-사이클로펜텐온에 $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$를 반응시킨다.
2-메틸-2-사이클로펜텐온 →(1. $Li(CH_3CH_2CH_2)_2Cu$, ether 2. H_3O^+)→ 2-메틸-3-프로필사이클로펜탄온

- 목표 케톤의 β 탄소(카보닐에서 두 번째)에 프로필기가 있음을 확인.
- 리튬 다이오르가노구리 시약(길만 시약, R_2CuLi)은 α,β-불포화 케톤에 **1,4-(공액) 첨가**만 하고 **1,2-첨가는 하지 않는다**는 것이 핵심 성질.
- 구리 시약의 R기(여기선 프로필)가 **β 탄소**에 결합하고, 산 후처리(H_3O^+)로 엔올이 케톤으로 토토머화되어 최종 생성물 완성.

암기 "β 위치에 알킬기가 있는 케톤 = R_2CuLi의 공액 첨가로 역합성" — 구리 시약은 그리냐르·유기리튬과 달리 **연질 친핵체**라서 딱딱한 카보닐 탄소(1,2-첨가) 대신 **부드러운 β 탄소(1,4-첨가)**를 선호해.

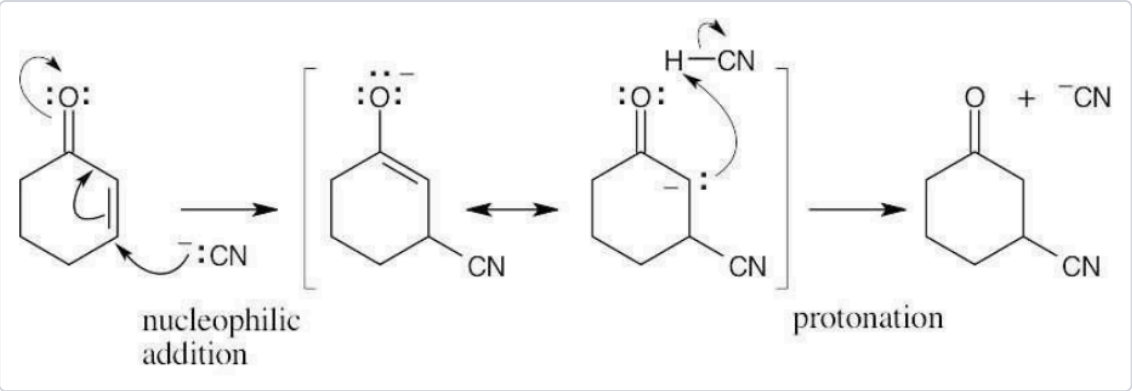
26 2-사이클로헥센온 + HCN/KCN: 왜 포화 케토나이트릴이 생기나

Problem 19-21 — Conjugate addition of cyanide

핵심 키워드

1,4-첨가 · 엔올레이트 공명 · 양성자화 · 3-사이아노사이클로헥산온

해설 그림



한 줄 요약

CN⁻가 β 탄소에 1,4-첨가되어 공명 안정화된 엔올레이트가 되고, 이것이 양성자화되어 불포화 사이아노하이드린이 아니라 포화 케토나이트릴이 생성된다.

문제 번역

2-사이클로헥센온을 HCN/KCN으로 처리하면 불포화 사이아노하이드린이 아니라 포화 케토나이트릴이 생성된다. 생성물의 구조를 나타내고 반응 메커니즘을 제안하시오.

정답 · 상세 풀이

정답 생성물은 ⁻CN의 **1,4-첨가(공액 첨가)**에 이어 양성자화가 일어나 생성된다. 즉 **3-사이아노사이클로헥산온**이 얻어진다.

1. **친핵성 1,4-첨가**: CN^-가 카보닐 탄소(1,2 자리)가 아니라 β 탄소(3번)를 공격.
2. 생긴 음이온은 엔올레이트(산소에 음전하가 있는 공명 구조)로 **비공유 전자쌍이 산소·α탄소에 걸쳐 비편재화** — 이 **공명 안정화**가 1,4-첨가를 유리하게 만듦.
3. **양성자화**: 엔올레이트가 (산소가 아니라) α-탄소에서 양성자화되며 다시 카보닐(C=O)로 돌아와 **포화된 3-사이아노사이클로헥산온** 완성.

왜 1,2-첨가(사이아노하이드린)가 아니라 1,4-첨가? α,β-불포화 케톤에서 CN^- 같은 연질(soft)·비교적 약한 친핵체는 카보닐 탄소보다 **β 탄소**를 선호해 (1,4-첨가는 가역적이고 열역학적으로 더 안정한 생성물로 이어짐). 반면 강한 친핵체(RLi, $LiAlH_4$)는 1,2-첨가를 선호해 — 이 대비가 19장 후반부의 핵심 주제.

27 리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가로 4가지 화합물 합성하기

Problem 19-22 — Conjugate addition with cuprates

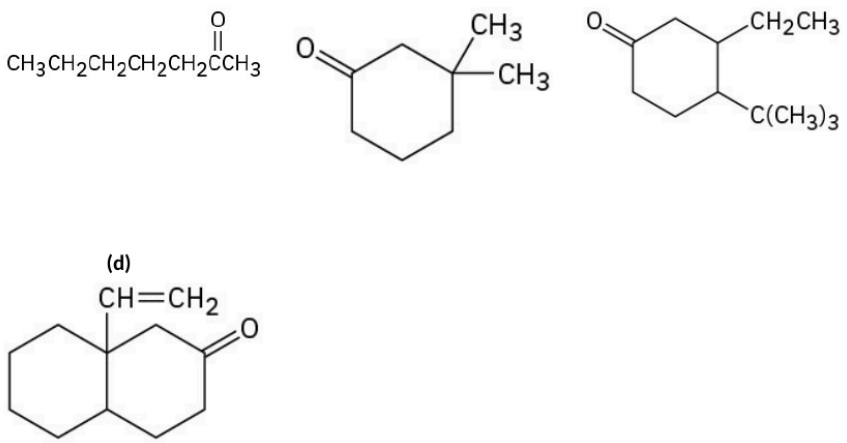
핵심 키워드

카보닐 탄소 = 1번 | C2=C3 이중결합 | β(C3)에 R기 결합

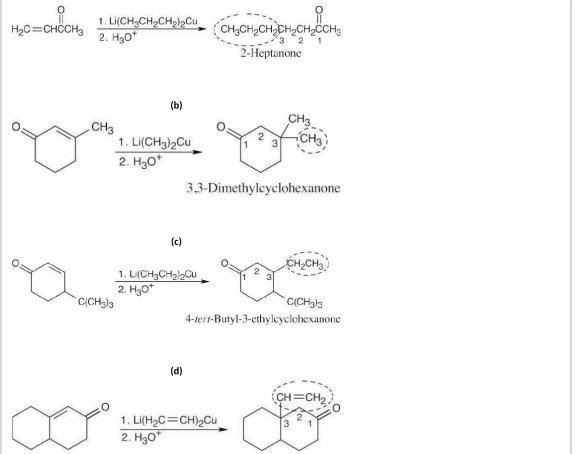
한 줄 요약

카보닐 탄소를 1번으로 번호를 매기면, 출발 α,β-불포화 화합물의 이중결합은 항상 2번-3번 탄소이고, 3번 탄소에 구리 시약의 R기가 결합한다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

리튬 다이오르가노구리 시약의 공액 첨가 반응이 다음 화합물들을 합성하는 데 어떻게 이용될 수 있는가? (구조 (a)~(d)는 위 "문제 그림" 참고)

정답 · 상세 풀이

정답 (정확한 구조는 위 "해설 그림" 참고. 카보닐 탄소를 "1"번으로 하고 두 탄소 어진 곳을 센다: 출발 α,β-불포화 화합물의 이중결합은 "2"번과 "3"번 탄소를 연결하고 있으며, "3"번 탄소에 결합된 그 R기가 유기구리 시약에서 온다.)

(a) **3-뷰텐-2-온 + $(CH_3CH_2CH_2)_2CuLi$** → 2-헵탄온

(b) **3-메틸-2-사이클로헥센온 + $(CH_3)_2CuLi$** → 3,3-다이메틸사이클로헥산온

(c) **4-tert-뷰틸-2-사이클로헥센온 + $(CH_3CH_2)_2CuLi$** → 4-tert-뷰틸-3-에틸사이클로헥산온

(d) **불포화 케톤 + $(H_2C=CH)_2CuLi$ (다이바이닐구리아트)** → 바이닐기가 첨가된 케톤

공통 분석법

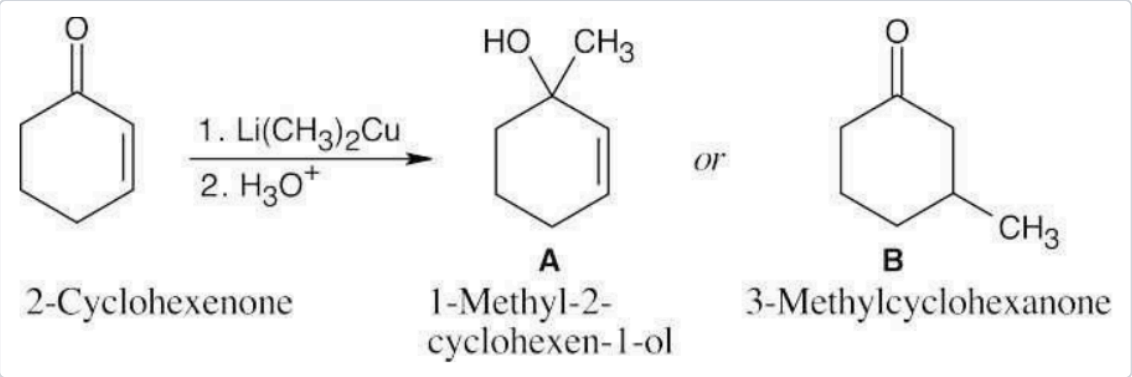
1. 생성물의 카보닐 탄소를 **1번**으로 정한다.
2. 출발 α,β-불포화 화합물이었다면 원래 이중결합은 언제나 **2번–3번 탄소** 사이.
3. 생성물에서 **3번(β) 탄소**에 새로 붙은 알킬기가 **구리 시약의 R기**임을 확인하고 나머지는 출발 엔온 그대로.

포인트 (b)는 **β 탄소에 이미 메틸기가 있는데 구리 시약도 메틸**이라 **gem-다이메틸(3,3-다이메틸)**이 되는 경우, (d)는 **다이오르가노구리 시약 자체가 알켄(바이닐)기를 옮기는** 경우로 응용 폭을 보여줘. 모두 WE19.4와 같은 **1,4-첨가 → 산 후처리(H_3O^+)로 케톤 재생** 패턴.

핵심 키워드

- 2-사이클로헥센온 1685 cm^{-1}
- 알릴 알코올: 카보닐 사라짐, 3300 cm^{-1}
- 포화 케톤: 1715 cm^{-1}

해설 그림



한 줄 요약

2-사이클로헥센온(공액 케톤)은 1685 cm^{-1}. 1,2-첨가 생성물(알릴 알코올)은 카보닐이 사라지고 3300 cm^{-1}(OH)가 나타난다. 1,4-첨가 생성물(포화 케톤)은 카보닐이 1715 cm^{-1}로 이동한다.

문제 번역

2-사이클로헥센온과 리튬 다이메틸구리의 반응이 직접(1,2) 첨가 생성물을 주는지 공액(1,4) 첨가 생성물을 주는지 IR 분광법으로 어떻게 구별하겠는가?

[구조: 2-사이클로헥센온 →(1. $Li(CH_3)_2Cu$ 2. H_3O^+)→ A(1-메틸-2-사이클로헥센올, 1,2-첨가) 또는 B(3-메틸사이클로헥산온, 1,4-첨가)]

정답 · 상세 풀이

정답 생성물에서 알코올 또는 포화 케톤이 나타나는지 확인하면 된다.

· **2-사이클로헥센온은 고리형 α,β-불포화 케톤으로 카보닐 IR 흡수가 1685 cm^{-1}에서 나타난다.**

· **직접(1,2) 첨가 생성물 A가 생성되면 카보닐 흡수가 사라지고 3300 cm^{-1}에서 하이드록시 흡수가 나타난다.** (알릴 알코올이라 C=O 자체가 없음)

· **공액(1,4) 첨가 생성물 B가 생성되면 카보닐 흡수가 1715 cm^{-1}로 이동하는데, 이는 6원자 고리 포화 케톤이 흡수하는 위치이다.**

	2-사이클로헥센온	A (1,2-첨가)	B (1,4-첨가)
구조	공액 엔온	1-메틸-2-사이클로헥센올 (알릴 알코올)	3-메틸사이클로헥산온 (포화 케톤)
특징 IR	C=O 1685 cm^{-1}	C=O 없음, O–H 3300 cm^{-1}(넓은 띠)	C=O 1715 cm^{-1} (정상 6원 고리 케톤 위치)

포인트 공액(α,β-불포화) 케톤의 카보닐은 비공액 케톤보다 낮은 파수(약 1685 vs 1715 cm^{-1})에서 흡수해 (공명으로 C=O 결합차수가 줄어듦). 이 **파수 이동**이 1,2- vs 1,4-첨가 생성물을 IR만으로 구별하는 핵심 단서야 — 19-24의 표 19.2 규칙과 바로 연결돼.

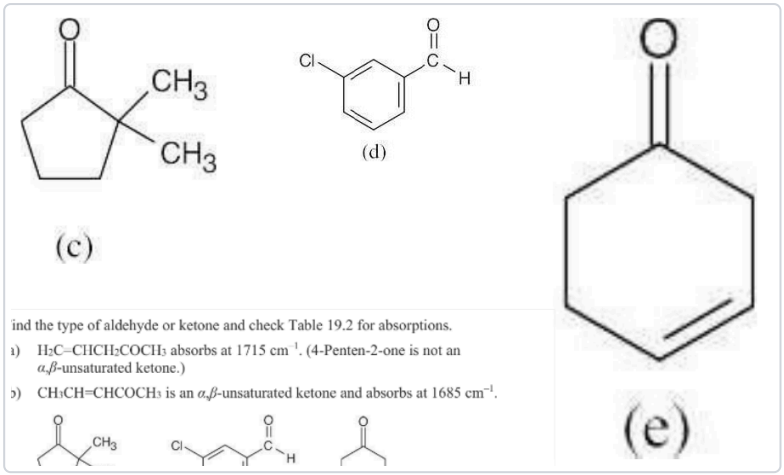
29 여섯 화합물의 IR 카보닐 흡수 위치 예측

Problem 19-24 — Predicting IR carbonyl absorptions

핵심 키워드

공액 여부 · 고리 크기(각힘) · 방향족 알데하이드 C-H 2720·2820 · 표 19.2

해설 그림



한 줄 요약

공액이면 낮은 파수, 5원 고리 케톤은 높은 파수, 방향족 알데하이드는 C-H 이중 흡수까지 함께 나타난다.

문제 번역

다음 화합물들은 IR 스펙트럼에서 어디에서 흡수할 것으로 예상하는가?

(a) 4-펜텐-2-온 (b) 3-펜텐-2-온 (c) 2,2-다이메틸사이클로펜탄온
(d) m-클로로벤즈알데하이드 (e) 3-사이클로헥센온 (f) 2-헥센알

정답 · 상세 풀이

정답 알데하이드/케톤의 유형을 파악하고 표 19.2의 흡수 위치를 확인한다.
(a) **1715 cm⁻¹** — 4-펜텐-2-온은 α,β-불포화 케톤이 **아니다**(이중결합이 공액되어 있지 않음).
(b) **1685 cm⁻¹** — α,β-불포화 케톤이다.
(c) **1750 cm⁻¹** — 5원자 고리 케톤이다(고리 변형으로 파수 상승).
(d) **1705 cm⁻¹, 그리고 알데하이드 C–H 흡수가 2720 cm⁻¹과 2820 cm⁻¹에서 두 개 나타남**
(e) **1715 cm⁻¹** — 이중결합이 카보닐과 공액되어 있지 않다(비공액, 정상 6원 고리 케톤).
(f) **1705 cm⁻¹** — α,β-불포화 알데하이드이다.

화합물	유형	위치
(a) 4-펜텐-2-온	비공액 케톤	1715 cm⁻¹ (기준)
(b) 3-펜텐-2-온	공액(α,β-불포화) 케톤	1685 cm⁻¹ (낮음)
(c) 2,2-다이메틸사이클로펜탄온	5원 고리 케톤	1750 cm⁻¹ (높음, 고리 각힘)
(d) m-클로로벤즈알데하이드	방향족 알데하이드	1705 cm⁻¹ + C–H 2720·2820 (쌍봉)
(e) 3-사이클로헥센온	비공액(이중결합이 멀리 있음) 6원 케톤	1715 cm⁻¹ (기준)
(f) 2-헥센알	공액 알데하이드	1705 cm⁻¹ (낮음)

규칙 정리 공액(α,β-불포화) → 낮은 파수 / 작은 고리(5원) → 높은 파수 / 알데하이드는 항상 C–H 이중 흡수(≈2720·2820)가 따라옴. (e)는 이중결합이 있어도 카보닐과 **공액이 아니면** 정상 위치라는 게 함정.

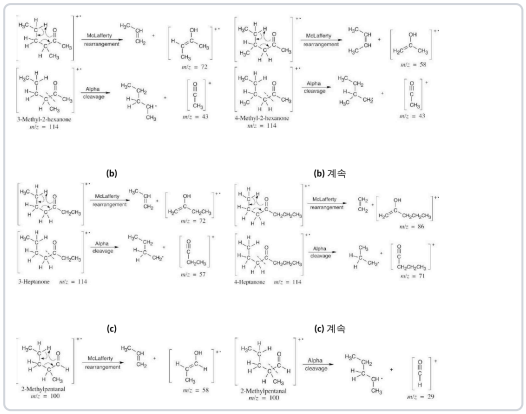
핵심 키워드

α-절단: 카보닐 옆 결합

McLafferty: γ-H 필요, 엔올 생성

m/z 비교표

해설 그림



> **한 줄 요약**
>
> α-절단은 카보닐 바로 옆 결합이 끊기고, McLafferty는 γ-수소가 있어야 6원자 전이상태로 엔올과 알켄이 생긴다. 세 쌍 모두 이 두 조각화로 구별한다.

문제 번역

질량분석법을 이용하여 다음 이성질체 쌍들을 어떻게 구별하겠는가?

(a) 3-메틸-2-헥산온과 4-메틸-2-헥산온
(b) 3-헵탄온과 4-헵탄온
(c) 2-메틸펜탄알과 3-메틸펜탄알

정답 · 상세 풀이

정답 질량 스펙트럼에서는 하전된 입자만 검출된다. McLafferty 자리바꿈은 검출되지 않는 중성 알켄과, 검출되는 산소 함유 조각(양이온 라디칼)을 만든다. α-절단은 검출되지 않는 중성 알킬 라디칼과, 검출되는 산소 함유 양이온을 만든다.

	분자 이온	α-절단 (m/z)	McLafferty (m/z)
(a) 3-메틸-2-헥산온	114	43	72
4-메틸-2-헥산온	114	43 (동일)	58
(b) 3-헵탄온	114	57	72
4-헵탄온	114	71	86
(c) 2-메틸펜탄알	100	29 (동일)	58
3-메틸펜탄알	100	29 (동일)	44

결론

- (a) **McLafferty 자리바꿈에 의한 서로 다른 조각으로 구별한다. 두 이성질체 모두 α-절단으로는 m/z = 43 조각을 보이지만, McLafferty 생성물은 서로 다른 m/z(72 vs 58)에서 나타난다.**
- (b) **α-절단(m/z = 57 vs 71)과 McLafferty 자리바꿈(m/z = 72 vs 86) 모두로 구별할 수 있다.**
- (c) **McLafferty 자리바꿈 조각이 서로 다른 m/z(58 vs 44)에서 나타나 두 이성질체를 구별해야 한다.** (α-절단은 둘 다 $HC{\equiv}O^+$, m/z=29로 같아서 구별 불가)

원리 요약 α-절단은 카보닐 **바로 옆 C–C 결합**이 끊어지며 아실 양이온(RCO^+)을 만들어. McLafferty 자리바꿈은 **γ-탄소의 수소**가 6원자 고리 전이상태를 통해 카보닐 산소로 이동하면서 **엔올(전하 보유)**과 **중성 알켄**으로 갈라져 — 두 메커니즘이 카보닐 양쪽에서 서로 다르게 작동하기 때문에, 치환기 위치가 다른 이성질체를 구별하는 데 매우 유용해.

31 5원 고리 케톤의 주요 IR 흡수와 질량 스펙트럼 피크

Problem 19-26 — IR and MS of a cyclic ketone

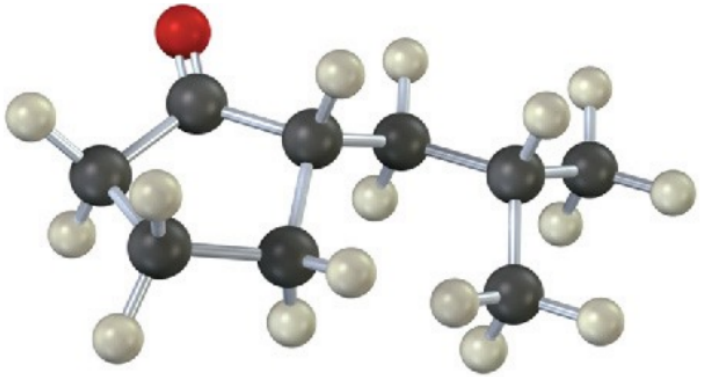
핵심 키워드

5원 고리 케톤 1750 cm^{-1} | 고리 내 α-절단 → 분자량 그대로 | McLafferty → m/z 84

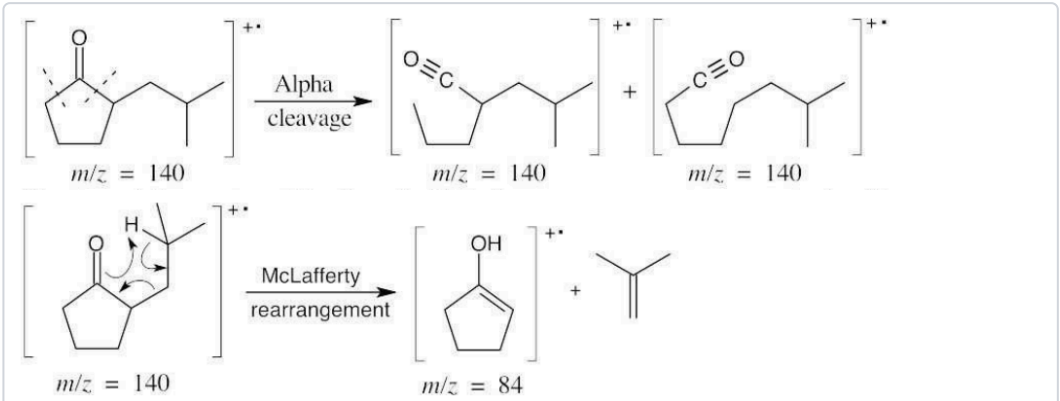
한 줄 요약

5원 고리 케톤은 1750 cm^{-1}에서 흡수한다. 고리 안에서 일어나는 α-절단은 분자를 자르지 못해 분자 이온과 같은 질량(m/z=140)을 주고, McLafferty는 m/z=84를 준다.

문제 그림



해설 그림



문제 번역

다음 화합물에 대해 예상되는 주요 IR 흡수와 질량 스펙트럼 피크를 기술하시오. (분자 모형은 위 "문제 그림" 참고 — 곁사슬이 달린 사이클로펜탄온 계열 케톤, 분자량 140)

정답 · 상세 풀이

정답

IR: 이 화합물의 유일한 중요한 IR 흡수 파수는 1750 cm^{-1}에서 나타나며, 이는 5원자 고리 케톤이 흡수하는 위치이다.

질량 스펙트럼: α-절단은 고리 안에서 일어나므로 그 생성물은 분자 이온과 같은 질량(m/z = 140)을 갖는다. McLafferty 자리바꿈으로 생긴 하전된 조각은 m/z = 84에서 나타난다.

구분	값	이유
IR C=O	1750 cm^{-1}	5원자 고리 케톤 특유의 고파수 (고리 각변형)
분자 이온	m/z = 140	화합물의 분자량
α-절단	m/z = 140 (변화 없음)	절단되는 두 결합이 모두 고리 안이라 조각이 서로 붙어 있어 분자에서 떨어져 나가지 않음
McLafferty 자리바꿈	m/z = 84	곁사슬의 γ-H가 이동하며 **중성 알켄이 떨어져 나감** (140 − 56 = 84)

포인트 고리형 케톤의 α-절단은 "질량이 그대로인 조각"을 만든다는 게 특이점 — 사슬형과 달리 고리를 끊어도 분자가 분리되지 않고 열린 사슬 형태의 같은 질량 라디칼 양이온이 되기 때문. 반면 McLafferty는 곁사슬 쪽에서 실제로 중성 조각(알켄)을 떼어내므로 질량이 줄어들어.

19장 반응 정리 (1/2) — 알데하이드·케톤의 제조·산화·친핵성 첨가

Summary of Reactions (1/2)

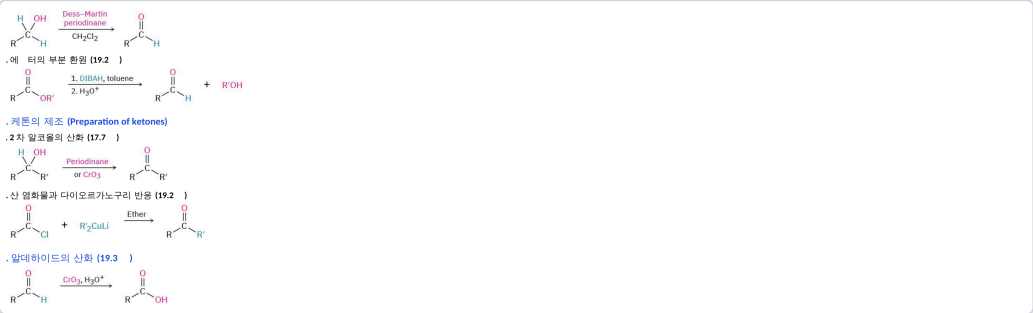
핵심 키워드

1차 알코올 산화 | 2차 알코올 산화 | 하이드라이드·Grignard 첨가 | 이민·엔아민

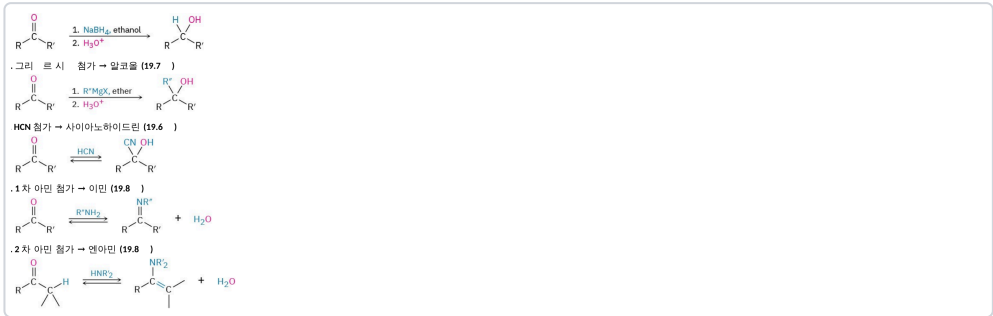
한 줄 요약

제조(알코올 산화, 에스터/산염화물에서), 산화, 그리고 친핵성 첨가 5종(하이드라이드→알코올, Grignard→알코올, HCN→사이아노하이드린, 1차 아민→이민, 2차 아민→엔아민)을 한 표로 정리.

문제 그림



해설 그림



반응 번역 정리

1. 알데하이드의 제조 (Preparation of aldehydes) — 19.2절

a. 1차 알코올의 산화 (17.7절): R–CH_2OH →(Dess–Martin periodinane, CH_2Cl_2)→ R–CHO

b. 에스터의 부분 환원 (19.2절): R–CO_2R' →(1. DIBAH, toluene 2. H_3O^+)→ R–CHO + R'OH

2. 케톤의 제조 (Preparation of ketones)

a. 2차 알코올의 산화 (17.7절): R_2CH–OH →(Periodinane 또는 CrO_3)→ R_2C=O

b. 산 염화물과 다이오르가노구리 반응 (19.2절): R–COCl + R'_2CuLi →(Ether)→ R–CO–R'

3. 알데하이드의 산화 (19.3절): R–CHO →(CrO_3, H_3O^+)→ R–CO_2H

4. 알데하이드·케톤의 친핵성 첨가 반응

a. 하이드라이드 첨가 → 알코올: 환원 (19.7절): R–CO–R' →(1. $NaBH_4$, ethanol 2. H_3O^+)→ R–CH(OH)–R'

b. 그리냐르 시약 첨가 → 알코올 (19.7절): R–CO–R' →(1. R"MgX, ether 2. H_3O^+)→ R–C(OH)(R")–R'

c. HCN 첨가 → 사이아노하이드린 (19.6절): R–CO–R' →(HCN)→ R–C(CN)(OH)–R'

d. 1차 아민 첨가 → 이민 (19.8절): R–CO–R' ⇌($R"NH_2$)⇌ R–C(=NR")–R' + H_2O

e. 2차 아민 첨가 → 엔아민 (19.8절): R–CH_2–CO–R' ⇌(HNR'_2)⇌ R–CH=C(NR'_2)–R' + H_2O

정답 · 상세 풀이

반응	핵심 규칙	대표 문제
1차 알코올 산화	Dess–Martin/PCC로 **알데하이드에서 멈춤** (CrO_3는 산까지 감)	19-3
에스터 부분환원	DIBAH **저온(−78 °C) 1당량**으로 알데하이드에서 멈춤	19-3
2차 알코올 산화	CrO_3/Periodinane → 케톤	19-4
산 염화물 + R_2CuLi	온화한 조건, 케톤에서 멈춤 (Grignard처럼 3차 알코올까지 안 감)	—
$NaBH_4$ / RMgX 첨가	하이드라이드·탄소 친핵체 첨가 → **1,2-첨가**로 알코올	19-4(c)
HCN 첨가	사이아노하이드린, 입체장애 크면 평형 불리	19-5, 19-9
1차/2차 아민 첨가	1차→이민(C=N), 2차→엔아민(C=C-N), 둘 다 가역적	WE19.1, 19-10~12

큰 그림 첨가만 되는 친핵체(H^-, R^-, CN^-, H_2O)는 **사면체 생성물이 곧 최종 생성물**, 질소 친핵체(아민)는 **첨가 후 물이 빠지는 첨가-제거**라는 두 갈래로 나눠 기억하면 19장 전반부가 정리돼.

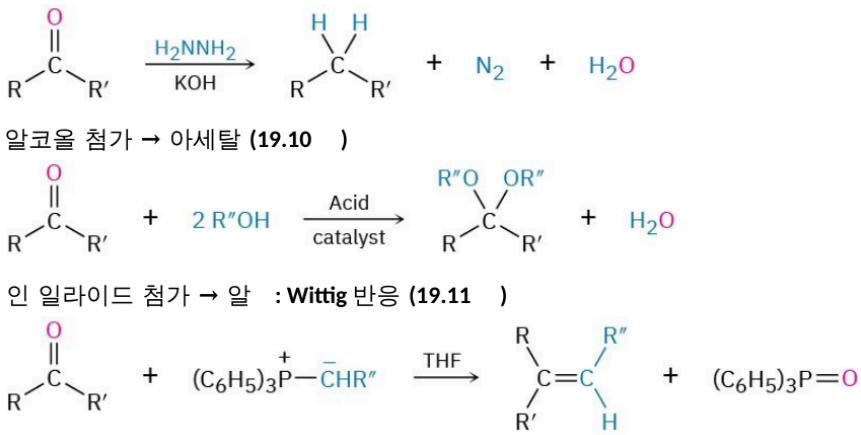
핵심 키워드

Wolff-Kishner | 아세탈 | Wittig | 공액(1,4) 첨가

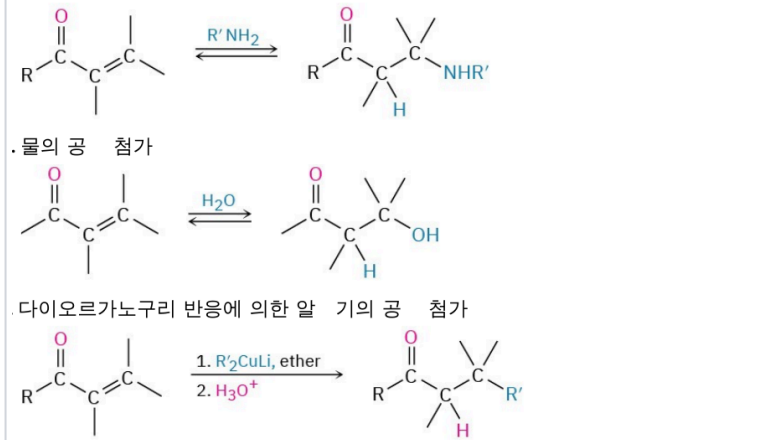
한 줄 요약

카보닐을 CH_2로(Wolff-Kishner), 아세탈로 보호, 알켄으로(Wittig) 바꾸는 반응과, α,β-불포화 케톤에 아민·물·구리시약이 β 탄소로 붙는 공액 첨가를 정리.

문제 그림



해설 그림



반응 번역 정리

4. 친핵성 첨가 반응 (계속)

f. Wolff–Kishner 반응 → 알케인 (19.9절): R–CO–R′ →(H_2NNH_2, KOH)→ R–CH_2–R′ + N_2 + H_2O

g. 알코올 첨가 → 아세탈 (19.10절): R–CO–R′ + 2 R″OH →(Acid catalyst)→ R–C(OR″)$_2$–R′ + H_2O

h. 인 일라이드 첨가 → 알켄: Wittig 반응 (19.11절): R–CO–R′ + Ph_3P^+–CHR''^- →(THF)→ R(R′)C=CHR″ + Ph_3P=O

5. α,β-불포화 알데하이드·케톤에 대한 공액 첨가

a. 아민의 공액 첨가: 불포화 케톤 + R′NH_2 → β 탄소에 –NHR′, α 탄소에 H_2 (포화 β-아미노 케톤)

b. 물의 공액 첨가: 불포화 케톤 ⇌(H_2O)⇌ β 탄소에 –OH (포화 β-하이드록시 케톤)

c. 다이오르가노구리 반응에 의한 알킬기의 공액 첨가: 불포화 케톤 →(1. R′$_2$CuLi, ether 2. H_3O^+)→ β 탄소에 R′ (포화 β-알킬 케톤)

정답 · 상세 풀이

반응	핵심 규칙	대표 문제
Wolff–Kishner	N_2H_4/KOH, **C=O만** CH_2로 (알켄은 그대로)	19-13
아세탈 생성	알코올 2당량 또는 다이올 1당량 + 산, **보호기**로 활용	WE19.2, 19-14, 19-15
Wittig	일라이드(대개 1차)가 **덜 치환된** 쪽, 카보닐이 **더 치환된** 쪽	WE19.3, 19-16, 19-17
공액(1,4) 첨가	연질 친핵체(아민, H_2O, R_2CuLi, CN^-)가 **β 탄소**로 → 산 후처리로 케톤 재생	WE19.4, 19-20~22

1,2- vs 1,4-첨가 구별 강한/딱딱한 친핵체(RLi, RMgX, $LiAlH_4$)는 1,2-첨가(카보닐 탄소), 연질 친핵체(R_2CuLi, RSH, R_2NH, CN^-)는 1,4-첨가(β 탄소)를 선호 — IR로 확인하는 방법은 19-23을 참고.

19.7절(하이드라이드·Grignard 첨가)은 이 문제 세트에 별도 연습문제가 없었지만, 반응 정리 표(4-a, 4-b)에는 포함돼 있어 함께 실었어.

핵심 키워드

친핵성 첨가 분류 | 1,2- vs 1,4- | Wittig 역합성 | IR·MS 규칙

한 줄 요약

카보닐 문제는 "무슨 Nu가 오는가 → 첨가로 끝인가, 물이 빠지는가, β로 가는가"의 3단 분류로 대부분 풀린다.

핵심 규칙 표

주제	규칙
명명	사슬 알데하이드는 **1번=CHO**, 고리는 **-carbaldehyde**. 케톤은 최소 번호 합
제조	1차 알코올→Dess-Martin(알데하이드) / 에스터→DIBAH 저온(알데하이드) / 2차 알코올→CrO_3(케톤) / 산염화물+R_2CuLi(케톤)
반응성	전자 끄는 기(NO_2)↑ 반응성, 전자 주는 기(OMe)↓ 반응성. 입체장애 클수록 첨가 평형 불리
수화·사이아노하이드린	평형 반응, 전자 끄는 기 많을수록/입체장애 적을수록 유리. ^{18}O 교환도 가역적 첨가의 증거
이민 vs 엔아민	**1차 아민→이민(C=N)**, **2차 아민→엔아민(C=C-N)**. 가수분해는 정확히 역순(질소 양성자화→물첨가→⋯→아민 이탈)
Wolff–Kishner	N_2H_4, KOH: **C=O만** CH_2로. H_2/Pd/C는 **C=C만** 수소화 — 순서로 3가지 생성물 조절
아세탈	2 ROH 또는 1 다이올 + 산 → 아세탈(보호기). 역추적: 같은 –OR 두 개 찾고 =O로 합치기
Cannizzaro	α-H 없는 알데하이드 + 염기 → 불균등화(하나는 산, 하나는 알코올). 분자내형도 가능
효소 입체화학	NADH의 pro-R/pro-S 중 한쪽만, Re/Si 면 중 한쪽만 — 효소 반응은 입체특이적
공액 (1,4) 첨가	연질 친핵체(R_2CuLi, RSH, R_2NH, CN^-)는 **β 탄소**로. 강한 친핵체(RLi, RMgX, $LiAlH_4$)는 **1,2-첨가**
IR	공액 카보닐↓ 파수(1685) / 5원고리↑ 파수(1750) / 알데하이드 C-H 2720·2820 쌍봉 / 1,2-첨가 후 OH만 남으면 C=O 소실
MS	α-절단: 카보닐 옆 결합 (고리면 질량 안 변함) / McLafferty: γ-H 필요, 엔올+중성 알켄으로 분리

정답 · 상세 풀이

주제	규칙
Wittig	새 C=C에서 **더 치환된 쪽=카보닐**, **덜 치환된 쪽=일라이드** (일라이드는 보통 1차)

문제 풀 때 흐름

① 카보닐 옆에 **어떤 치환기**(전자끄는/주는, 입체장애)가 있는지 본다
② 오는 친핵체가 **강한지 연질인지** 판단 → 1,2- vs 1,4-
③ 아민이면 **1차/2차** 구분, 알코올이면 **당량**(1 vs 2, 또는 다이올) 확인
④ Wittig면 **새 이중결합의 치환도**로 카보닐/일라이드 분해
⑤ 마지막에 IR·MS 단서로 구조를 검증